

# மூல மாற்று வடிவங்களும் கூடுதல் பகுதிகளும்

இந்தியத் தமிழ்ப் பதிப்பு — ta-Tamil-IN

மூல நூல்: Open Logic Project. மூலத் திட்டம், CC BY 4.0. மூலத் திருத்தம்:  
9620cc73f9c8e0ad003c514a5d3748f29611c4c0.

முதல் 570 அலகுகளின் இயந்திரத் தமிழாக்கமும் திருத்தங்களும் OpenAI Codex — GPT-5.6 Sol, Ultra சிந்தனை நிலையில் செய்யப்பட்டன. மீதமுள்ள 152 அலகுகளின் தமிழாக்கமும் பின்னைய பதிப்புத் திருத்தங்களும் OpenAI Codex — GPT-6 Sol, Ultra சிந்தனை நிலையில் செய்யப்பட்டன. சுயாதீனமான தாய்மொழி மதிப்புரை செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்படவில்லை. இந்தத் துணைநூலும் முதன்மை நூலும் சேர்ந்து உறைந்த மூலத்தின் 722 அலகுகளையும் கணக்கிடுகின்றன.

முதன்மை வாசிப்பு நூலின் 695 மூல அலகுகளுடன், இங்கு 27 தனித்த மூல அலகுகள் சேர்க்கப்படுகின்றன. அவற்றில் நான்கு மாற்று அத்தியாயம் அல்லது பகுதி அமைப்புக் கோப்புகள். அவற்றின் தமிழ்த் தலைப்புகள், ஆசிரியர் குறிப்புகள் மற்றும் மூல உள்ளீட்டுப் பட்டியல்கள் இங்கே உள்ளன; ஏற்கெனவே முதன்மை நூலில் இடம்பெறும் அத்தியாயங்கள் மீண்டும் அச்சிடப்படவில்லை. மற்ற 23 அலகுகளின் முழுப் பாடப்பொருள் இங்கே இடம்பெறுகிறது. அனைத்து 722 அலகுகளின் திருத்தத்தக்க மூலக் கோப்புகளும் முழு மூலத் தொகுப்பில் உள்ளன.

[முதன்மை வாசிப்பு நூலைத் திறக்க](#). மூலத்தின் மாற்று வடிவங்கள் சில இடங்களில் அதே அடையாளங்களைப் பயன்படுத்துகின்றன. இந்நூலில் உள்ள உள்ளூர் முடிவுகளின் இணைப்புகள் இந்நூலுக்குள்ளும், பிற மேற்கோள்கள் முதன்மை நூலுக்கும் செல்கின்றன. உறைந்த மூலத்தில் இல்லாத நிறுவல் அல்லது விளக்கம் சேர்க்கப்பட்டதாகக் கூறப்படவில்லை.

# பொருளடக்கம்

|                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 முதல்தரத் தருக்கத்தின் மாற்று வடிவங்கள்</b>                          | <b>3</b>  |
| 1.1 வருவிக்கத்தக்கதன்மை இன் பண்புகள் . . . . .                            | 4         |
| 1.2 அதிகபட்ச முரணற்ற வாக்கியங்கள்-கணங்கள் . . . . .                       | 9         |
| 1.3 அறிமுகம் . . . . .                                                    | 12        |
| 1.4 தொடரமைப்பும் பொருண்மையியலும் . . . . .                                | 14        |
| <b>2 பிற தருக்கப் பகுதிகள்</b>                                            | <b>15</b> |
| 2.1 சார்புக் கணம் $C$ . . . . .                                           | 16        |
| 2.2 $C$ இலுள்ள சார்புகள் $Q$ இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்கவை . . . . . | 17        |
| 2.3 கூற்றுகள் . . . . .                                                   | 21        |
| 2.4 பட்டியல்கள் . . . . .                                                 | 22        |
| 2.5 மாற்றமும் குறைத்தலும் . . . . .                                       | 23        |
| 2.6 நிறுவல்-கோட்பாட்டுக் கருத்துகள் . . . . .                             | 24        |
| 2.7 எண்கணிதத்தின் நிலையற்ற மாதிரிகள் . . . . .                            | 26        |
| 2.8 இயல்பான வாய்ப்புநிலைத் தருக்கங்கள் . . . . .                          | 31        |
| <b>3 நிறுவல் கோட்பாட்டின் கூடுதல் பகுதிகள்</b>                            | <b>33</b> |
| 3.1 வெட்டு நீக்கலின் தனித்த மூலத் துணுக்கு . . . . .                      | 34        |
| 3.2 தொடரணிகளுடன் இயல்பான வருவித்தல் . . . . .                             | 35        |
| 3.3 மாற்று தொடர்கணித விதி அட்டவணைகள் . . . . .                            | 37        |
| <b>4 கூற்றுத் தருக்கமும் இரண்டாம்தரத் தருக்கமும்</b>                      | <b>41</b> |
| 4.1 கூற்றுத் தருக்கத்தின் சரித்தன்மை . . . . .                            | 42        |
| 4.2 கூற்றுத் தருக்கத்தின் நிறைவுத்தன்மை . . . . .                         | 43        |
| 4.3 இரண்டாம்தரத் தருக்கத்தின் மொழி . . . . .                              | 45        |
| <b>5 கணங்கள், தொடர்புகள், சார்புகளின் மாற்று வடிவங்கள்</b>                | <b>46</b> |
| 5.1 ஓரினச்சார்பு . . . . .                                                | 47        |
| 5.2 அறிமுகம் . . . . .                                                    | 48        |
| 5.3 கணங்கள் பற்றிய நிறுவல்கள் . . . . .                                   | 51        |
| 5.4 தொடர்புகள் . . . . .                                                  | 53        |
| 5.5 கணங்கள், தொடர்புகள், சார்புகள் . . . . .                              | 54        |
| 5.6 கணங்களின் அளவு . . . . .                                              | 55        |
| <b>மேற்கோள் நூல்</b>                                                      | <b>56</b> |

அத்தியாயம் 1

முதல்தரத் தருக்கத்தின் மாற்று  
வடிவங்கள்

## 1.1 வருவிக்கத்தக்கதன்மை இன் பண்புகள்

**கூற்று 1.1** (ஒருபோக்குத்தன்மை).  $\Gamma \subseteq \Delta$  மற்றும்  $\Gamma \vdash \varphi$  எனில்,  $\Delta \vdash \varphi$  உம் ஆகும்.

நிறுவல்.  $\Gamma$  இன் எந்த முடிவுறு உட்கணம்  $\Gamma_0$  உம்  $\Delta$  இன் முடிவுறு உட்கணமாகும். ஆகவே  $\Gamma_0 \vdash \varphi$  என்பதற்கான ஒரு வருவித்தல்,  $\Delta \vdash \varphi$  என்பதையும் காட்டுகிறது. □

**கூற்று 1.2.**  $\Gamma \vdash \varphi$  என்பது,  $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$  முரணுடையதாக இருந்தால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே ஆகும்.

**கூற்று 1.3.** 1.  $\Gamma \vdash \varphi$  மற்றும்  $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \perp$  எனில்,  $\Gamma$  முரணுடையது.

2.  $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \perp$  எனில்,  $\Gamma \vdash \neg\varphi$ .
3.  $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \perp$  மற்றும்  $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \perp$  எனில்,  $\Gamma \vdash \perp$ .
4.  $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \perp$  மற்றும்  $\Gamma \cup \{\psi\} \vdash \perp$  எனில்,  $\Gamma \cup \{\varphi \vee \psi\} \vdash \perp$ .
5.  $\Gamma \vdash \varphi$  அல்லது  $\Gamma \vdash \psi$  எனில்,  $\Gamma \vdash \varphi \vee \psi$ .
6.  $\Gamma \vdash \varphi \wedge \psi$  எனில்,  $\Gamma \vdash \varphi$  மற்றும்  $\Gamma \vdash \psi$  ஆகிய இரண்டும் கிடைக்கும்.
7.  $\Gamma \vdash \varphi$  மற்றும்  $\Gamma \vdash \psi$  எனில்,  $\Gamma \vdash \varphi \wedge \psi$ .
8.  $\Gamma \vdash \varphi$  மற்றும்  $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$  எனில்,  $\Gamma \vdash \psi$ .
9.  $\Gamma \vdash \neg\varphi$  அல்லது  $\Gamma \vdash \psi$  எனில்,  $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ .

நிறுவல். 1.  $\Gamma_0 \cup \{\varphi\} \vdash \perp$  எனக் கொள்வோம்.

1.  $\Gamma_0 \cup \{\varphi\} \vdash \perp$  கருதுகோள்
2.  $\Gamma_1 \vdash \varphi$  கருதுகோள்
3.  $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \vdash \perp$  வெட்டு

$\Gamma_0 \subseteq \Gamma$  மற்றும்  $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$  என்பதால்,  $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$ . எனவே  $\Gamma \vdash \perp$ .

2.  $\Gamma_0 \cup \{\varphi\} \vdash \perp$  எனக் கொள்வோம்.

1.  $\Gamma_0 \cup \{\varphi\} \vdash \perp$  கருதுகோள்
2.  $\Gamma_0 \vdash \varphi \rightarrow \perp$  கழித்தல் தேற்றம்
3.  $\Gamma_0 \vdash (\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \neg\varphi$  Ax0
4.  $\Gamma_0 \vdash \neg\varphi$  MP 2, 3

3.  $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \perp$  மற்றும்  $\Gamma_1 \cup \{\neg\varphi\} \vdash \perp$  எனக் கொள்வோம்.

1.  $\Gamma_0 \cup \{\varphi\} \vdash \perp$  கருதுகோள்
2.  $\Gamma_0 \vdash \varphi \rightarrow \perp$  கழித்தல் தேற்றம்
3.  $\Gamma_1 \cup \{\neg\varphi\} \vdash \perp$  கருதுகோள்
4.  $\Gamma_0 \vdash (\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \neg\varphi$  Ax0
5.  $\Gamma_0 \vdash \neg\varphi$  MP 2, 4
6.  $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \vdash \perp$  வெட்டு 3, 5

$\Gamma_0 \subseteq \Gamma$  மற்றும்  $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$  என்பதால்,  $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$ . எனவே  $\Gamma \vdash \perp$ .

4. பயிற்சி.

5.  $\Gamma_0 \vdash \varphi$  எனக் கொள்வோம்.

1.  $\Gamma_0 \vdash \varphi$  கருதுகோள்
2.  $\Gamma_0 \vdash \varphi \rightarrow (\varphi \vee \psi)$  Ax0
3.  $\Gamma_0 \vdash \varphi \vee \psi$  MP 1, 2

எனவே  $\Gamma \vdash \varphi \vee \psi$ .  $\Gamma \vdash \psi$  என்ற நிலைக்கான நிறுவலும் இதேபோன்றது.

6.  $\Gamma_0 \vdash \varphi \wedge \psi$  எனக் கொள்வோம்.

1.  $\Gamma_0 \vdash \varphi \wedge \psi$  கருதுகோள்
2.  $\Gamma_0 \vdash (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$  Ax0
3.  $\Gamma_0 \vdash \varphi$  MP 1, 2

ஆகவே  $\Gamma \vdash \varphi$ . இதேபோன்ற மற்றொரு வருவித்தல் மூலம்  $\Gamma \vdash \psi$  என்பதையும் காட்டலாம்.

7. பயிற்சி.

8. இரு வருவித்தல்களிலும் பயன்படும் முடிவுறு கருதுகோள்களை ஒன்றிணைத்து, அவற்றுக்கு ஒரு பொதுவான முடிவுறு துணைக்கணத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம்.  $\Gamma_0 \vdash \varphi$  மற்றும்  $\Gamma_0 \vdash \varphi \rightarrow \psi$  ஆகிய இரண்டையும் கருதுவோம்.

1.  $\Gamma_0 \vdash \varphi$  கருதுகோள்
2.  $\Gamma_0 \vdash \varphi \rightarrow \psi$  கருதுகோள்
3.  $\Gamma_0 \vdash \psi$  MP 1, 2

$\Gamma_0 \subseteq \Gamma$  என்பதால்,  $\Gamma \vdash \psi$ .

9. முதலில்  $\Gamma \vdash \neg\varphi$  எனக் கொள்வோம்.

1.  $\Gamma_0 \vdash \neg\varphi$  கருதுகோள்
2.  $\Gamma_0 \vdash \neg\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$  Ax0
3.  $\Gamma_0 \vdash \varphi \rightarrow \psi$  MP 1, 2

$\Gamma \vdash \psi$  என்பதற்கான நிறுவலும் இதேபோன்றது:

1.  $\Gamma_0 \vdash \psi$  கருதுகோள்
2.  $\Gamma_0 \vdash \psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$  Ax0
3.  $\Gamma_0 \vdash \varphi \rightarrow \psi$  MP 1, 2

□

**பயிற்சி 1.1.** கூற்று 1.2 இன் நிறுவலை நிறைவு செய்க.

**தேற்றம் 1.4 (பொதுமைப்படுத்தல்).**  $\Gamma \vdash \varphi$  என்றும்,  $\Gamma$  இல் உள்ள எந்த வாய்பாடு விலும்  $x$  கட்டற்றதாக இல்லை என்றும் வைத்துக்கொண்டால்,  $\Gamma \vdash \forall x \varphi$ .

**நிறுவல்.**  $\text{Thm}_\Gamma$  மீது தொகுத்தறிதல் செய்வோம்.  $\varphi$  ஓர் அடிகோள் எனில்,  $\forall x \varphi$  உம் ஓர் அடிகோள்.  $\varphi \in \Gamma$  எனில்,  $\varphi$  இல்  $x$  கட்டற்றதாக இல்லை. ஆகவே  $\varphi \rightarrow \forall x \varphi$  ஓர் அடிகோள் (Ax3); மோடஸ் போனென்ஸால்  $\Gamma \vdash \forall x \varphi$ . இப்போது  $\Gamma \vdash \psi$  மற்றும்  $\Gamma \vdash \psi \rightarrow \varphi$  என்பவற்றிலிருந்து மோடஸ் போனென்ஸால்  $\varphi$  கிடைக்கிறது என்க. தொகுத்தறிதல் கருதுகோளின்படி  $\Gamma \vdash \forall x \psi$  மற்றும்  $\Gamma \vdash \forall x (\psi \rightarrow \varphi)$ . மேலும் Ax2 இன்படி

$$\Gamma \vdash \forall x (\psi \rightarrow \varphi) \rightarrow (\forall x \psi \rightarrow \forall x \varphi),$$

எனவே மோடஸ் போனென்ஸை இருமுறை பயன்படுத்தினால், தேவையானபடி  $\Gamma \vdash \forall x \varphi$  கிடைக்கும்.

□

**தேற்றம் 1.5.** (மாறிலிக் குறிகள் குறித்த பலவீனமான பொதுமைப்படுத்தல்)  $\Gamma \vdash \varphi$  என்றும்,  $c$  என்பது  $\Gamma$  இல் தோன்றாத ஒரு மாறிலிக் குறி என்றும் வைத்துக்கொள்வோம். அப்போது  $\varphi$  இல் தோன்றாத ஒரு மாறி  $x$  உண்டு; அதற்கு  $\Gamma \vdash \forall x \varphi[x/c]$ . மேலும் இந்த நிறுவலில்  $c$  இடம்பெறாது.

**நிறுவல்.**  $\varphi_1, \dots, \varphi_n$  என்பது  $\Gamma$  இலிருந்து  $\varphi$  க்கான நிறுவல் என்றும்  $\varphi = \varphi_n$  என்றும் கொள்வோம்.  $\varphi_1, \dots, \varphi_n$  இல் தோன்றாத மாறி  $x$  ஐத் தேர்ந்தெடுத்து, புதிய வரிசையைக் கருதுவோம்:  $\varphi_1[x/c], \dots, \varphi_n[x/c]$ . இந்த வரிசை  $\Gamma$  இலிருந்து  $\varphi[x/c]$  க்கான நிறுவல். உண்மையில், ஒவ்வொரு  $i = 1, \dots, n$  க்கும்:

- $\varphi_i$  ஓர் அடிகோள் எனில்,  $\varphi_i[x/c]$  உம் அடிகோளே;
- $\varphi_i \in \Gamma$  எனில்,  $c$  ஆனது  $\Gamma$  இல் இல்லாததால்,  $\varphi_i[x/c] = \varphi_i \in \Gamma$ ;
- $\varphi_j$  மற்றும்  $\varphi_j \rightarrow \varphi_i$  ஆகியவற்றிலிருந்து  $\varphi_i$  பெறப்பட்டிருந்தால்,  $\varphi_j[x/c]$  மற்றும்  $(\varphi_j \rightarrow \varphi_i)[x/c] = \varphi_j[x/c] \rightarrow \varphi_i[x/c]$  ஆகியவற்றிலிருந்து மோடஸ் போனென்ஸால்  $\varphi_i[x/c]$  கிடைக்கும்.

புதிய வரிசையில் மாறிலிக் குறி  $c$  இனி தோன்றாது. இப்போது  $\varphi[x/c]$  இன் வருவித்தல் இல் இடம்பெறும்  $\Gamma$  வின் வாய்பாடுகள் அனைத்தையும் கொண்டது  $\Gamma'$  என்க. அப்போது  $\Gamma'$  இன் எந்த வாய்பாடு விலும்  $x$  கட்டற்றதாக இல்லை; மேலும்  $\Gamma' \vdash \varphi[x/c]$ . பொதுமைப்படுத்தலின்படி (தேற்றம் 1.4),  $\Gamma' \vdash \forall x \varphi[x/c]$ ; ஒருபோக்குத்தன்மையால் தேவையானபடி  $\Gamma \vdash \forall x \varphi[x/c]$ .

□

**தேற்றம் 1.5** இல்  $x$  ஆனது  $\varphi$  இல் எங்குமே தோன்றக் கூடாது என்ற நிபந்தனை உள்ளது. அதற்குப் பதிலாக,  $x$  ஆனது  $\varphi$  இல் கட்டற்றதாக இருக்கக் கூடாது என்றும்,  $\varphi$  இல்  $c$  க்காக இடைநிறுத்தத்தக்கது ஆக இருக்க வேண்டும் என்றும் கூறும் மெலிந்த நிபந்தனைகளைப் பெறுவதே நமது நோக்கம். கட்டுண்ட மாறியை மாற்றுவதன் மூலம் இதைச் செய்யலாம்; அதை முதலில் நிறுவுவோம்.

**துணைத்தேற்றம் 1.6.**  $\varphi$  இல்  $c$  க்காக  $x$  இடைநிறுத்தத்தக்கதாகவும்,  $\varphi$  இல்  $y$  கட்டற்றதாக இல்லாமலும் இருந்தால்,  $\varphi[y/c]$  இல்  $y$  க்காக  $x$  இடைநிறுத்தத்தக்கது ஆகும்.

**நிறுவல்.**  $\varphi[y/c]$  இல்  $y$  க்காக  $x$  இடைநிறுத்தத்தக்கது ஆகவில்லை என்க. அப்போது  $\varphi[y/c]$  இல் கட்டற்றதாகத் தோன்றும்  $y$  வின் ஓர் இடம்,  $\forall x$  என்ற அளவையடையின் ஆளுகைக்குள் இருக்கும். ஆனால் கருதுகோளின்படி  $\varphi$  இல்  $y$  கட்டற்றதாக இல்லை. எனவே அவ்விடங்கள் அனைத்தும்  $[y/c]$  என்ற இடைநிறுத்தலிலிருந்து வந்தவை. ஆகவே  $c$  இன் ஓர் இடம்  $\forall x$  இன் ஆளுகைக்குள் உள்ளது; அதனால்  $\varphi$  இல்  $c$  க்காக  $x$  இடைநிறுத்தத்தக்கது ஆகாது. □

**துணைத்தேற்றம் 1.7 (கட்டுண்ட மாறியை மாற்றுவதல்).**  $\varphi$  இல்  $x, y$  இரண்டும் கட்டற்றதாக இல்லாமல், இரண்டும்  $\varphi$  இல்  $c$  க்காக இடைநிறுத்தத்தக்கது ஆக இருந்தால்,  $\vdash \forall x \varphi[x/c] \equiv \forall y \varphi[y/c]$ ; இந்த நிறுவலில்  $c$  இடம்பெறாது.

**நிறுவல்.** கருதுகோள்களின்படி  $\varphi$  இல்  $c$  க்காக  $y$  இடைநிறுத்தத்தக்கது ஆகும்;  $\varphi$  இல்  $x$  கட்டற்றதாக இல்லை. எனவே முந்தைய **துணைத்தேற்றம் 1.6** படி,  $\varphi[x/c]$  இல்  $x$  க்காக  $y$  இடைநிறுத்தத்தக்கது ஆகும். ஆகவே  $\forall x \varphi[x/c] \rightarrow \varphi[x/c][y/x]$  ஓர் அடிகோள் (**Ax1**).  $\varphi$  இல்  $x$  கட்டற்றதாக இல்லாததால்,  $\varphi[x/c][y/x] = \varphi[y/c]$ . எனவே

$$\vdash \forall x \varphi[x/c] \rightarrow \varphi[y/c],$$

கழித்தல் தேற்றத்தால்  $\forall x \varphi[x/c] \vdash \varphi[y/c]$ . மேலும்  $\varphi$  இல்  $y$  கட்டற்றதாக இல்லாததால்,  $\forall x \varphi[x/c]$  இலும் அது கட்டற்றதாக இல்லை. எனவே பொதுமைப்படுத்தலால்  $\forall x \varphi[x/c] \vdash \forall y \varphi[y/c]$ ; கழித்தல் தேற்றத்தை மீண்டும் பயன்படுத்தினால்  $\vdash \forall x \varphi[x/c] \rightarrow \forall y \varphi[y/c]$ .  $\vdash \forall y \varphi[y/c] \rightarrow \forall x \varphi[x/c]$  என்பதற்கான நிறுவல் இதன் சமச்சீரான வடிவமே. ஆகவே தர்க்கமெய்யமையால் முடிவு கிடைக்கிறது. □

**தேற்றம் 1.8 (மாறிலிக் குறிகளின் வலிமையான பொதுமைப்படுத்தல்).**

$\Gamma \vdash \varphi$  என்றும், மாறிலிக் குறி  $c$  ஆனது  $\Gamma$  இல் தோன்றாது என்றும்,  $x$  ஆனது  $\varphi$  இல் கட்டற்றதாக இல்லாமல்  $\varphi$  இல்  $c$  க்காக இடைநிறுத்தத்தக்கது ஆகும் என்றும் வைத்துக்கொள்வோம். அப்போது  $\Gamma \vdash \forall x \varphi[x/c]$ .

**நிறுவல்.**  $\Gamma \vdash \varphi$  என்றும்  $c$  ஆனது  $\Gamma$  இல் இல்லை என்றும் கொண்டால், பலவீனமான பொதுமைப்படுத்தலால்  $\varphi$  இல் தோன்றாத ஒரு மாறி  $y$  ஒன்று உண்டு; அதற்கு  $\Gamma \vdash \forall y \varphi[y/c]$ .  $\varphi$  இல்  $y$  எங்குமே தோன்றாததால், அது  $\varphi$  இல் கட்டற்றதாகவும் இல்லை;  $\varphi$  இல்  $c$  க்காக இடைநிறுத்தத்தக்கது ஆகவும் இருக்கிறது. மேலும், கருதுகோளின்படி  $x$  உம்  $\varphi$  இல் கட்டற்றதாக இல்லாமல்  $\varphi$  இல்  $c$  க்காக இடைநிறுத்தத்தக்கது ஆகிறது. எனவே கட்டுண்ட மாறியை

மாற்றுவதற்கான நிபந்தனைகள் நிறைவேறுகின்றன:  $\vdash \forall x \varphi[x/c] \equiv \forall y \varphi[y/c]$ .  
இதிலிருந்து  $\Gamma \vdash \forall x \varphi[x/c]$  கிடைக்கும்.  $\square$

**தேற்றம் 1.9.** 1.  $\Gamma \vdash \varphi(t)$  எனில்,  $\Gamma \vdash \exists x \varphi(x)$ .

2.  $\Gamma \vdash \forall x \varphi(x)$  எனில்,  $\Gamma \vdash \varphi(t)$ .

**நிறுவல்.** 1. பயிற்சி.

2.  $\Gamma_0 \vdash \forall x \varphi(x)$  எனக் கொள்வோம்.

- |                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. $\Gamma_0 \vdash \forall x \varphi(x)$                          | கருதுகோள் |
| 2. $\Gamma_0 \vdash \forall x \varphi(x) \rightarrow \varphi[t/x]$ | Ax1       |
| 3. $\Gamma_0 \vdash \varphi[t/x]$                                  | MP 1, 2   |

$\square$

## 1.2 அதிகபட்ச முரணற்ற வாக்கியங்கள்-கணங்கள்

**வரையறை 1.10 (அதிகபட்ச முரணற்ற கணம்).** வாக்கியங்கள் கொண்ட கணம்  $\Gamma$ , பின்வரும் இரண்டு நிபந்தனைகளும் நிறைவேறினால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே அதிகபட்ச முரணற்றது:

1.  $\Gamma$  முரணற்றது; மேலும்
2.  $\Gamma \subseteq \Gamma'$  எனில்,  $\Gamma'$  முரணுடையது.

மேலுள்ளதற்குச் சமானமான மற்றொரு வரையறை இதுதான்: வாக்கியக் கணம்  $\Gamma$ , பின்வரும் இரண்டு நிபந்தனைகளும் நிறைவேறினால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே அதிகபட்ச முரணற்றது:

1.  $\Gamma$  முரணற்றது; மேலும்
2.  $\Gamma \cup \{\varphi\}$  முரணற்றது எனில்,  $\varphi \in \Gamma$ .

வேறு சொற்களில், ஏற்கெனவே  $\Gamma$  இல் இல்லாத வாக்கியங்கள் ஐ அதிகபட்ச முரணற்ற கணம்  $\Gamma$  உடன் சேர்த்தால், அதன் விளைவான பெரிய கணம் முரணுடையதாகிவிடும்.

நிறைவு நிறுவலில் அதிகபட்ச முரணற்ற கணங்கள் முக்கியமானவை. ஏனெனில், வாக்கியங்கள் கொண்ட எந்த முரணற்ற கணம்  $\Gamma$  உம் ஓர் அதிகபட்ச முரணற்ற கணம்  $\Gamma^*$  இல் அடங்கும் என்பதை உறுதிசெய்யலாம். மேலும், அதிகபட்ச முரணற்ற கணம், ஒவ்வொரு வாக்கியம்  $\varphi$  க்கும்  $\varphi$  அல்லது அதன் மறுப்பு  $\neg\varphi$  இவற்றில் ஒன்றைக் கொண்டிருக்கும். இது குறிப்பாக அணு வாக்கியங்கள் க்கும் பொருந்துகிறது. எனவே மாறிலிக் குறிகள் ஐ ஏற்றவாறு சேர்த்து விரிவாக்கிய மொழியில் உள்ள அதிகபட்ச முரணற்ற கணத்திலிருந்து, எந்த அணு வாக்கியங்கள் ஆனவை  $\Gamma^*$  இல் உள்ளன என்பதன்படி பயனிலைக் குறிகள் இன் பொருள்விளக்கம் வரையறுக்கப்படும் ஒரு கட்டமைப்பு ஒன்றைக் கட்டமைக்கலாம். இந்த கட்டமைப்பு ஆனது  $\Gamma^*$  இல் உள்ள அனைத்து வாக்கியங்கள் ஐயும் (ஆகவே  $\Gamma$  இல் உள்ள அனைத்தையும்) மெய்யாக்கும் என்று பின்னர் காட்டலாம். இந்தப் பின்னைய கூற்றை நிறுவ,  $\neg\varphi \in \Gamma^*$  அப்போதும் அப்போது மட்டுமே  $\varphi \notin \Gamma^*$ ;  $(\varphi \vee \psi) \in \Gamma^*$  அப்போதும் அப்போது மட்டுமே  $\varphi \in \Gamma^*$  அல்லது  $\psi \in \Gamma^*$ ; இதுபோன்ற பண்புகள் தேவை.

**கூற்று 1.11.**  $\Gamma$  அதிகபட்ச முரணற்றது என்க. அப்போது:

1.  $\Gamma \vdash \varphi$  எனில்,  $\varphi \in \Gamma$ .
2. எந்த  $\varphi$  க்கும்,  $\varphi \in \Gamma$  அல்லது  $\neg\varphi \in \Gamma$ .
3.  $(\varphi \wedge \psi) \in \Gamma$  அப்போதும் அப்போது மட்டுமே  $\varphi \in \Gamma$ ,  $\psi \in \Gamma$  இரண்டும்.
4.  $(\varphi \vee \psi) \in \Gamma$  அப்போதும் அப்போது மட்டுமே  $\varphi \in \Gamma$  அல்லது  $\psi \in \Gamma$ .
5.  $(\varphi \rightarrow \psi) \in \Gamma$  அப்போதும் அப்போது மட்டுமே  $\varphi \notin \Gamma$  அல்லது  $\psi \in \Gamma$ .

நிறுவல். பின்வரும் அனைத்திலும்  $\Gamma$  அதிகபட்ச முரணற்றது எனக் கொள்வோம்.

1.  $\Gamma \vdash \varphi$  எனில்,  $\varphi \in \Gamma$ .

$\Gamma \vdash \varphi$  என்க. இதற்கு மாறாக  $\varphi \notin \Gamma$  எனக் கொள்வோம்.  $\Gamma$  அதிகபட்ச முரணற்றது என்பதால்,  $\Gamma \cup \{\varphi\}$  முரணுடையது; எனவே  $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \perp$ . பின்வரும் மேற்கோளின்படி, [கூற்றுகள் 13.18](#) மற்றும் [14.18](#),  $\Gamma$  முரணுடையது. இது  $\Gamma$  முரணற்றது என்ற கருதுகோளுக்கு முரணாகும். ஆகவே  $\varphi \in \Gamma$  என்பது இயலாது; எனவே  $\varphi \in \Gamma$ .

2. எந்த  $\varphi$  க்கும்,  $\varphi \in \Gamma$  அல்லது  $\neg\varphi \in \Gamma$ .

இதற்கு மாறாக, ஏதோ  $\varphi$  க்கு  $\varphi \notin \Gamma$  மற்றும்  $\neg\varphi \notin \Gamma$  இரண்டும் எனக் கொள்வோம்.  $\Gamma$  அதிகபட்ச முரணற்றது என்பதால்,  $\Gamma \cup \{\varphi\}$  மற்றும்  $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$  இரண்டும் முரணுடையவை. எனவே  $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \perp$  மற்றும்  $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \perp$ . பின்வரும் மேற்கோளின்படி, [கூற்றுகள் 13.21](#) மற்றும் [14.21](#),  $\Gamma$  முரணுடையது; இது முரண்பாடு. ஆகவே அத்தகைய ஒரு வாக்கியம்  $\varphi$  இருக்க முடியாது. இதனால் ஒவ்வொரு  $\varphi$  க்கும்,  $\varphi \in \Gamma$  அல்லது  $\neg\varphi \in \Gamma$ .

3.  $(\varphi \wedge \psi) \in \Gamma$  அப்போதும் அப்போது மட்டுமே  $\varphi \in \Gamma$ ,  $\psi \in \Gamma$  இரண்டும்:

முன்னோக்கிய திசைக்கு,  $(\varphi \wedge \psi) \in \Gamma$  என்க. அப்போது  $\Gamma \vdash \varphi \wedge \psi$ . பின்வரும் மேற்கோளின்படி, [படிகள் 1](#) மற்றும் [1](#),  $\Gamma \vdash \varphi$  மற்றும்  $\Gamma \vdash \psi$ . தேவையானவாறு, [\(1\)](#) படி  $\varphi \in \Gamma$  மற்றும்  $\psi \in \Gamma$ .

மறுதிசைக்கு,  $\varphi \in \Gamma$  மற்றும்  $\psi \in \Gamma$  என்க. அப்போது  $\Gamma \vdash \varphi$  மற்றும்  $\Gamma \vdash \psi$ . பின்வரும் மேற்கோளின்படி, [படிகள் 2](#) மற்றும் [2](#),  $\Gamma \vdash \varphi \wedge \psi$ . [\(1\)](#) படி,  $(\varphi \wedge \psi) \in \Gamma$ .

4.  $(\varphi \vee \psi) \in \Gamma$  அப்போதும் அப்போது மட்டுமே  $\varphi \in \Gamma$  அல்லது  $\psi \in \Gamma$ .

முன்னோக்கிய திசையின் எதிர்மறைநேர்மாற்றை நிறுவ,  $\varphi \notin \Gamma$  மற்றும்  $\psi \notin \Gamma$  என்க. நாம்  $(\varphi \vee \psi) \notin \Gamma$  என்பதைக் காட்ட வேண்டும்.  $\Gamma$  அதிகபட்ச முரணற்றது என்பதால்,  $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \perp$  மற்றும்  $\Gamma \cup \{\psi\} \vdash \perp$ . பின்வரும் மேற்கோளின்படி, [கூற்றுகள் 13.23](#) மற்றும் [14.23](#),  $\Gamma \cup \{(\varphi \vee \psi)\}$  முரணுடையது. ஆகவே தேவையானபடி,  $(\varphi \vee \psi) \notin \Gamma$ .

மறுதிசைக்கு,  $\varphi \in \Gamma$  அல்லது  $\psi \in \Gamma$  என்க. அப்போது  $\Gamma \vdash \varphi$  அல்லது  $\Gamma \vdash \psi$ . பின்வரும் மேற்கோளின்படி, [கூற்றுகள் 13.23](#) மற்றும் [14.23](#),  $\Gamma \vdash \varphi \vee \psi$ . [\(1\)](#) படி, தேவையானபடி  $(\varphi \vee \psi) \in \Gamma$ .

5.  $(\varphi \rightarrow \psi) \in \Gamma$  அப்போதும் அப்போது மட்டுமே  $\varphi \notin \Gamma$  அல்லது  $\psi \in \Gamma$ :

முன்னோக்கிய திசைக்கு,  $(\varphi \rightarrow \psi) \in \Gamma$  என்க. இதற்கு மாறாக  $\varphi \in \Gamma$  மற்றும்  $\psi \notin \Gamma$  எனக் கொள்வோம். இந்தக் கருதுகோள்களின்படி  $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$  மற்றும்  $\Gamma \vdash \varphi$ . பின்வரும் மேற்கோளின்படி, [படிகள் 1](#) மற்றும் [1](#),  $\Gamma \vdash \psi$ . ஆனால் [\(1\)](#) படி  $\psi \in \Gamma$ ; இது  $\psi \notin \Gamma$  என்ற கருதுகோளுக்கு முரணாகும்.

மறுதிசையில், முதலில்  $\varphi \notin \Gamma$  என்ற நிலையை எடுத்துக்கொள்வோம். [\(2\)](#) படி  $\neg\varphi \in \Gamma$ ; ஆகவே  $\Gamma \vdash \neg\varphi$ . பின்வரும் மேற்கோளின்படி, [படிகள் 2](#) மற்றும் [2](#),  $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ . மீண்டும் [\(1\)](#) படி, தேவையானபடி  $(\varphi \rightarrow \psi) \in \Gamma$ .

இப்போது  $\psi \in \Gamma$  என்ற நிலையை எடுத்துக்கொள்வோம். அப்போது  $\Gamma \vdash \psi$ .  
பின்வரும் மேற்கோளின்படி, **படிகள் 2** மற்றும் **2**,  $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ . **(1)** படி,  
 $(\varphi \rightarrow \psi) \in \Gamma$ . □

**பயிற்சி 1.2.** **கூற்று 1.11** இன் நிறுவலை நிறைவு செய்க.

### 1.3 அறிமுகம்

முதல்தர தருக்கத்தின் கோட்பாட்டையும் மேல்கோட்பாட்டையும் வளர்க்க, அதன் வெளிப்பாடுகளின் தொடரமைப்பையும் பொருண்மையியலையும் முதலில் வரையறுக்க வேண்டும். முதல்தர தருக்கத்தின் வெளிப்பாடுகள் சொற்களும் வாய்பாடுகள் உம் ஆகும். சொற்கள் மாறிகள், மாறிலிக் குறிகள் மற்றும் சார்புக் குறிகள் ஆகியவற்றிலிருந்து உருவாக்கப்படுகின்றன. வாய்பாடுகள், மறுபுறம், பயனிலைக் குறிகள் மற்றும் சொற்களுடன் சேர்ந்து உருவாகின்றன (இவை மிகச் சிறிய, “அணு” வாய்பாடுகள்); பின்னர் அணு வாய்பாடுகள் இலிருந்து தருக்கத் தொடுப்புக்குறிகளையும் அளவையடைகளையும் கொண்டு மிகச் சிக்கலானவற்றை உருவாக்கலாம். உருவாக்க விதிகளை எழுதுவதற்குப் பல வழிகள் உள்ளன; அவற்றில் ஒரு சாத்தியமான வழியை மட்டுமே தருகிறோம். பிற அமைப்புகள் வேறு குறிகளைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம், முதன்மையான தொடுப்புக்குறிகளின் வேறு தொகுப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம், அடைப்புக்குறிகளை வேறுவிதமாகப் பயன்படுத்தலாம் (அல்லது போலிஷ் குறியீட்டில் போல அவற்றைப் பயன்படுத்தாமலும் இருக்கலாம்). எல்லா அணுகுமுறைகளுக்கும் பொதுவானது என்னவென்றால், உருவாக்க விதிகள் சொற்களின் மற்றும் வாய்பாடுகள் இன் தொகுப்பை தொகுத்தறிதல் வழியாக வரையறுக்கின்றன. அது முறையாகச் செய்யப்பட்டால், ஒவ்வொரு வெளிப்பாடும் உருவாக்க விதிகளின்படி அடிப்படையில் ஒரே ஒரு வழியில் மட்டுமே பெறப்படும். வெளிப்பாடுகள் தனித்த வாசிப்புடையவை ஆகும் என்ற இந்தத் தொகுத்தறிதல் வரையறை, அதே முறையை—தொகுத்தறிதல் வரையறையைப் பயன்படுத்தி—அவற்றுக்கு பொருள்களையும் வழங்க வழி செய்கிறது.

வெளிப்பாடுகளுக்குப் பொருள் வழங்குவது பொருண்மையியலின் களம். பொருண்மையியலின் மையக் கருத்து ஒரு கட்டமைப்பு இல் நிறைவுறுத்தல். ஒரு கட்டமைப்பு மொழியின் கட்டுமானக் கூறுகளுக்குப் பொருள் வழங்குகிறது: ஒரு பொருட்களம் என்பது வெறுமையற்ற பொருட்களின் தொகுப்பு. அளவையடைகள் இப்பொருட்களத்தில் இயங்குவதாகப் பொருள்படுத்தப்படுகின்றன; மாறிலிக் குறிகள் பொருட்களத்தின் உறுப்புகளுக்கு ஒதுக்கப்படுகின்றன; சார்புக் குறிகள் பொருட்களம் இலிருந்து அதற்கே செல்லும் சார்புகளுக்கு ஒதுக்கப்படுகின்றன; பயனிலைக் குறிகள் பொருட்களம் மீது உள்ள தொடர்புகளுக்கு ஒதுக்கப்படுகின்றன. பொருட்களம் மற்றும் அடிப்படைச் சொற்களஞ்சியத்திற்கான ஒதுக்கீடுகள் சேர்ந்து ஒரு கட்டமைப்பு ஐ உருவாக்குகின்றன. மாறிகள் வாய்பாடுகள் இல் தோன்றலாம்; அவற்றுக்கு பொருண்மையியல் வழங்க, பொருட்களம் இன் உறுப்புகள் ஐ அவற்றுக்கும் ஒதுக்க வேண்டும்—இதுவே மாறி ஒதுக்கீடு. இறுதியாக, நிறைவுறுத்தல் தொடர்பு இக்கூறுகளை ஒன்றிணைக்கிறது. ஒரு வாய்பாடு ஒன்று ஒரு கட்டமைப்பு  $\mathcal{M}$  இல், மாறி ஒதுக்கீடு  $s$  சார்பாக நிறைவுறுத்தப்படலாம்; இதை  $\mathcal{M}, s \models \varphi$  என்று எழுதுகிறோம். இத்தொடர்பும்  $\varphi$  இன் கட்டமைப்பின் மீது தொகுத்தறிதலால் வரையறுக்கப்படுகிறது; உதாரணமாக, தருக்கத் தொடுப்புக்குறிகளின் மெய்மை அட்டவணைகளைப்

பயன்படுத்தி  $\varphi \wedge \psi$  இன் நிறைவுறுத்தலை  $\varphi$  மற்றும்  $\psi$  ஆகியவற்றின் நிறைவுறுத்தல் (அல்லது நிறைவுறுத்தாமை) அடிப்படையில் வரையறுக்கிறோம். மாறி ஒதுக்கீடு, வாய்பாடு  $\varphi$  ஒரு வாக்கியம் ஆக, அதாவது கட்டற்ற மாறிகள் இல்லாததாக, இருந்தால் பொருத்தமற்றது என்பது பின்னர் தெரியவரும்; எனவே வாக்கியங்கள் கட்டமைப்புகள் இல் வெறுமனே நிறைவுறுத்தப்படுகின்றனவா இல்லையா என்று பேசலாம். வாக்கியங்களுக்கான நிறைவுறுத்தல் தொடர்பு  $\Vdash \varphi$  அடிப்படையில், செல்லுபடியாகும் தன்மை, உட்கிடை, நிறைவுசெய்யத்தக்க தன்மை ஆகிய அடிப்படைப் பொருண்மையியல் கருத்துகளை வரையறுக்கலாம். ஒரு வாக்கியம் செல்லுபடியாகும்,  $\models \varphi$ , எனில் ஒவ்வொரு கட்டமைப்பும் அதை நிறைவுறுத்தும். வாக்கியங்கள் கொண்ட ஒரு கணத்தால் அது உட்கிடையாகிறது,  $\Gamma \models \varphi$ , எனில்  $\Gamma$  இல் உள்ள எல்லா வாக்கியங்கள் ஐயும் நிறைவுறுத்தும் ஒவ்வொரு கட்டமைப்பு உம்  $\varphi$  ஐயும் நிறைவுறுத்தும். மேலும், வாக்கியங்கள் கொண்ட ஒரு கணம் நிறைவுசெய்யத்தக்கது எனில், அதிலுள்ள எல்லா வாக்கியங்கள் ஐயும் ஒரே நேரத்தில் நிறைவுறுத்தும் கட்டமைப்பு ஒன்று உள்ளது. வாய்பாடுகள் தொகுத்தறிதலால் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளன; நிறைவுறுத்தலும் வாய்பாடுகள் இன் கட்டமைப்பின் மீது தொகுத்தறிதலால் வரையறுக்கப்படுகிறது. எனவே, நமது பொருண்மையியலின் பண்புகளை நிறுவவும் வரையறுக்கப்பட்ட பொருண்மையியல் கருத்துகளைத் தொடர்புபடுத்தவும் தொகுத்தறிதலைப் பயன்படுத்தலாம்.

## 1.4 தொடரமைப்பும் பொருண்மையியலும்

மூல உள்ளீடு: introduction.tex  
மூல உள்ளீடு: first-order-languages.tex  
மூல உள்ளீடு: terms-formulas.tex  
மூல உள்ளீடு: unique-readability.tex  
மூல உள்ளீடு: main-operator.tex  
மூல உள்ளீடு: subformulas.tex  
மூல உள்ளீடு: formation-sequences.tex  
மூல உள்ளீடு: free-vars-sentences.tex  
மூல உள்ளீடு: substitution.tex  
மூல உள்ளீடு: structures.tex  
மூல உள்ளீடு: covered-structures.tex  
மூல உள்ளீடு: satisfaction.tex  
மூல உள்ளீடு: assignments.tex  
மூல உள்ளீடு: extensionality.tex  
மூல உள்ளீடு: semantic-notions.tex

**அத்தியாயம் 2**

**பிற தருக்கப் பகுதிகள்**

## 2.1 சார்புக் கணம் $C$

$C$  என்பது பின்வருவனவற்றைக் கொண்ட மிகச் சிறிய சார்புக் கணமாக இருக்கட்டும்:

1. 0,
2. அடுத்தெண்,
3. கூட்டல்,
4. பெருக்கல்,
5. வீழ்த்தல்கள், மற்றும்
6. சமத்துவத்தின் சிறப்பியல்புச் சார்பு,  $\chi=;$

மேலும் பின்வருவனவற்றின் கீழ் அது மூடப்பட்டிருக்கட்டும்:

1. சேர்ப்பு, மற்றும்
2. ஒழுங்கான சார்புகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் வரம்பற்ற தேடல்.

கடைசிக் கட்டுப்பாட்டின் பொருள், விளைவு எங்கும் வரையறுக்கப்பட்டதாக இருக்கும்போது மட்டுமே  $\mu$  செயல்பாட்டைப் பயன்படுத்தலாம் என்பதே. இதைப் பொது மீள்வரையறைச் சார்புகளின் வரையறையுடன் ஒப்பிடுக: இங்கு கூட்டல், பெருக்கல்,  $\chi=$  ஆகியவற்றைச் சேர்த்துள்ளோம்; ஆனால் அடிப்படை மீள்வரையறையை நீக்கியுள்ளோம்.

கூட்டல், பெருக்கல்,  $\chi=$  ஆகியவை மீள்வரையறைச் சார்புகள் என்பதால்,  $C$  இலுள்ள அனைத்தும் மீள்வரையறைச் சார்புகளே என்பது தெளிவு. இதன் மறுதிசையும் உண்மை என்று காட்டுவோம்; அதாவது  $C$  இல் உள்ள மற்ற செயல்முறைகளைக் கொண்டு அடிப்படை மீள்வரையறையைச் செய்ய முடியும்.

## 2.2 $C$ இலுள்ள சார்புகள் $Q$ இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்கவை

$C$  இலுள்ள ஒவ்வொரு சார்பும்  $Q$  இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்கது என்று நாம் காட்ட வேண்டும். இறுதியில்,  $C$  இலுள்ள ஒவ்வொரு  $k$ -இடச் சார்பு  $f(x_0, \dots, x_{k-1})$  க்கும் அதைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வாய்பாடு  $\varphi_f(x_0, \dots, x_{k-1}, y)$  ஒன்றை எவ்வாறு ஒதுக்குவது என்று காட்ட வேண்டும்.

**துணைத்தேற்றம் 2.1.** இயல் எண்கள்  $n, m$  கொடுக்கப்பட்டிருக்க,  $n \neq m$  எனில்  $Q \vdash \bar{n} \neq \bar{m}$ .

**நிறுவல்.** ஒவ்வொரு  $m$  க்கும்,  $n \neq m$  எனில்  $Q \vdash \bar{n} \neq \bar{m}$  என்று காட்ட  $n$  மீது தொகுத்தறிதலைப் பயன்படுத்துவோம்.

அடிப்படை நிலையில்  $n = 0$ .  $m$  ஆனது 0 க்குச் சமமல்ல எனில், ஏதோ இயல் எண்  $k$  க்கு  $m = k + 1$ . நம்மிடம்  $\forall x 0 \neq x'$  என்று கூறும் அடிகோள் உள்ளது. அளவையடை அடிகோளைப் பயன்படுத்தி  $x$  க்குப் பதிலாக  $\bar{k}$  ஐ இட்டால்,  $0 \neq \bar{k}'$  என்று முடிக்கலாம். ஆனால்  $\bar{k}'$  என்பது  $\bar{m}$  தான்.

தொகுத்தறிதல் படியில், கூற்று  $n$  க்கு உண்மை என்று எடுகொண்டு,  $n + 1$  ஐக் கருதுவோம்.  $m$  தன்னிச்சையான இயல் எண்ணாக இருக்கட்டும். இரண்டு வாய்ப்புகள் உள்ளன:  $m = 0$ , அல்லது ஏதோ  $k$  க்கு  $m = k + 1$ . முதல் நேர்வை மேலே கண்டவாறே கையாளலாம். இரண்டாம் நேர்வில்  $n + 1 \neq k + 1$  என்று கொள்க. அப்போது  $n \neq k$ .  $n$  க்கான தொகுத்தறிதல் எடுகொளால்  $Q \vdash \bar{n} \neq \bar{k}$ . நம்மிடம்  $\forall x \forall y x' = y' \rightarrow x = y$  என்று கூறும் அடிகோள் உள்ளது. அளவையடை அடிகோளைப் பயன்படுத்தி,  $\bar{n}' = \bar{k}' \rightarrow \bar{n} = \bar{k}$  ஐப் பெறுகிறோம். கூற்றுத் தருக்கத்தைப் பயன்படுத்தி,  $Q$  இல்  $\bar{n} \neq \bar{k} \rightarrow \bar{n}' \neq \bar{k}'$  என்று முடிக்கலாம். விதிப்படி உட்படுத்தலால்  $\bar{n}' \neq \bar{k}'$  ஐப் பெறுகிறோம்.  $\bar{k}'$  என்பது  $\bar{m}$  என்பதால், இதுவே வேண்டியது. □

இந்தத் துணைத்தேற்றம் கூறுவது மிக அதிகமல்ல: வெவ்வேறு எண்ணுருக்கள் வெவ்வேறு பொருட்களைக் குறிக்கின்றன என்பதை  $Q$  நிறுவ முடியும் என்பதே அதன் சாரம். எடுத்துக்காட்டாக,  $0'' \neq 0'''$  ஐ  $Q$  நிறுவுகிறது. ஆனால் இது பொதுவாகப் பொருந்துகிறது என்று காட்டுவதற்குச் சற்றுக் கவனம் தேவை. நாம் தொகுத்தறிதலைப் பயன்படுத்தினாலும், அது  $Q$  க்கு வெளியே நடைபெறும் தொகுத்தறிதல் என்பதையும் கவனிக்க. சுழியம், அடுத்தெண், கூட்டல், பெருக்கல், சமத்துவத்தின் சிறப்பியல்புச் சார்பு, வீழ்த்தல்கள் ஆகியவற்றை நம்மால் பிரதிநிதித்துவப்படுத்த முடியும். ஒவ்வொரு நேர்விலும் பொருத்தமான பிரதிநிதித்துவ வாய்பாடு முற்றிலும் நேரடியானது; எடுத்துக்காட்டாக, சுழியம் பின்வரும் வாய்பாட்டால் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படுகிறது:

$$y = 0,$$

அடுத்தெண் பின்வரும் வாய்பாட்டால் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படுகிறது:

$$x'_0 = y,$$

கூட்டல் பின்வரும் வாய்பாட்டால் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படுகிறது:

$$x_0 + x_1 = y.$$

தொடர்புடைய கூற்றுகளை  $\mathbb{Q}$  நிறுவ முடியும் என்று காட்டுவதில்தான் பணி உள்ளது; எடுத்துக்காட்டாக, மேலுள்ள வாய்பாடு கூட்டலைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது என்பதற்கு, ஒவ்வொரு இயல் எண் சோடி  $m, n$  க்கும்  $\mathbb{Q}$  பின்வருவதை நிறுவுகிறது என்று காட்ட வேண்டும்:

$$\overline{n} + \overline{m} = \overline{n + m}$$

மேலும் பின்வருவதையும் நிறுவுகிறது:

$$\forall y ((\overline{n} + \overline{m}) = y \rightarrow y = \overline{n + m}).$$

சேர்ப்பு பற்றி என்ன?  $h$  பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படுகிறது என்று கொள்க:

$$h(x_0, \dots, x_{l-1}) = f(g_0(x_0, \dots, x_{l-1}), \dots, g_{k-1}(x_0, \dots, x_{l-1})).$$

இங்கு  $f, g_0, \dots, g_{k-1}$  ஆகிய சார்புகளை முறையே பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும்  $\varphi_f, \varphi_{g_0}, \dots, \varphi_{g_{k-1}}$  என்ற வாய்பாடுகளை ஏற்கெனவே கண்டுள்ளோம். அப்போது  $h$  ஐப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும்  $\varphi_h$  என்ற வாய்பாட்டை,  $\varphi_h(x_0, \dots, x_{l-1}, y)$  பின்வருவதாக வரையறுப்பதன் மூலம் அமைக்கலாம்:

$$\exists z_0 \dots \exists z_{k-1} (\varphi_{g_0}(x_0, \dots, x_{l-1}, z_0) \wedge \dots \wedge \varphi_{g_{k-1}}(x_0, \dots, x_{l-1}, z_{k-1}) \wedge \varphi_f(z_0, \dots, z_{k-1}, y))$$

இறுதியாக வரம்பற்ற தேடலைக் கருதுவோம்.  $g(x, \vec{z})$  ஒழுங்கானதாகவும்,  $\varphi_g(x, \vec{z}, y)$  என்ற வாய்பாட்டால்  $\mathbb{Q}$  இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்கதாகவும் இருக்கட்டும்.  $f$  ஆனது  $f(\vec{z}) = \mu x g(x, \vec{z})$  என்பதால் வரையறுக்கப்பட்டட்டும்.  $f$  ஐப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும்  $\varphi_f(\vec{z}, y)$  என்ற வாய்பாட்டைக் கண்டறிய விரும்புகிறோம். இயல்பான தேர்வு இதுதான்:

$$\varphi_f(\vec{z}, y) \equiv \varphi_g(y, \vec{z}, 0) \wedge \forall w (w < y \rightarrow \neg \varphi_g(w, \vec{z}, 0)).$$

இது செயல்படுகிறது என்பதைச் சில கூடுதல் துணைத்தேற்றங்களின் உதவியால் காட்டலாம்; எடுத்துக்காட்டாக:

**துணைத்தேற்றம் 2.2.** ஒவ்வொரு மாறி  $x$  க்கும் ஒவ்வொரு இயல் எண்  $n$  க்கும்,  $\mathbb{Q}$  ஆனது  $(x' + \overline{n}) = (x + \overline{n})'$  ஐ நிறுவுகிறது.

இது,  $\mathbb{Q}$  ஆனது  $\forall x \forall y (x' + y) = (x + y)'$  ஐ நிறுவுகிறது என்று கூறுவதைவிட வலுக்குறைந்தது என்பதை மீண்டும் குறிப்பிட வேண்டும்; அதை நிறுவ முடியும் என்ற வலுவான கூற்று பொய்.

நிறுவல். வழக்கம்போல  $n$  மீது தொகுத்தறிதலால் நிறுவுவோம். அடிப்படை நிலையில்  $n = 0$ ;  $\mathbb{Q}$  ஆனது  $(x' + 0) = (x + 0)'$  ஐ நிறுவுகிறது என்று காட்ட வேண்டும். ஆனால் நம்மிடம் பின்வருவன உள்ளன:

$$\begin{aligned} (x' + 0) &= x' && \text{அடிகோள் 4 இன்படி} \\ (x + 0) &= x && \text{அடிகோள் 4 இன்படி} \\ (x + 0)' &= x' && \text{இரண்டாம் வரியின்படி} \\ (x' + 0) &= (x + 0)' && \text{முதல், மூன்றாம் வரிகளின்படி} \end{aligned}$$

தொகுத்தறிதல் படியில்,  $Q$  இல்  $(x' + \bar{n}) = (x + \bar{n})'$  ஐ வருவித்துள்ளோம் என்று எடுகொள்கிறோம்.  $\overline{n+1}$  என்பது  $\bar{n}'$  என்பதால்,  $Q$  ஆனது  $(x' + \bar{n}') = (x + \bar{n}')'$  ஐ நிறுவுகிறது என்று காட்ட வேண்டும். பின்வரும் சமத்துவத் தொடரை  $Q$  இல் வருவிக்கலாம்:

$$\begin{aligned}(x' + \bar{n}') &= (x' + \bar{n})' \text{ அடிகோள் 5 இன்படி} \\ &= (x + \bar{n}')' \text{ தொகுத்தறிதல் எடுகோளின்படி}\end{aligned}$$

□

**துணைத்தேற்றம் 2.3.** 1.  $Q$  ஆனது  $\neg(x < \bar{0})$  ஐ நிறுவுகிறது.

2. ஒவ்வொரு இயல் எண்  $n$  க்கும்,  $Q$  பின்வருவதை நிறுவுகிறது:

$$x < \overline{n+1} \rightarrow (x = \bar{0} \vee \dots \vee x = \bar{n}).$$

**நிறுவல்.** 1 ஐயும் 2 இன் ஒரு பகுதியையும் முறைசாரா வகையில் நிறுவுவோம் (அதாவது முறைசார் வருவித்தல் ஐ அமைப்பதற்கான குறிப்புகளை மட்டுமே தருவோம்).

1 ஆம் பகுதிக்கு,  $<$  இன் வரையறையின்படி  $Q$  இல்  $\neg \exists y (y' + x) = 0$  ஐ நிறுவ வேண்டும்; இது முதல்தர தருக்கத்தின் அடிகோள்களையும் விதிகளையும் பயன்படுத்தினால்  $\forall y (y' + x) \neq 0$  என்பதற்குச் சமம். எண்ணம் இதுதான்:  $(y' + x) = 0$  என்று கொள்க.  $x$  ஆனது 0 எனில்,  $(y' + 0) = 0$  கிடைக்கும். ஆனால்  $Q$  இன் அடிகோள் 4 இன்படி  $(y' + 0) = y'$ ; அடிகோள் 2 இன்படி  $y' \neq 0$ ; இது முரண்.  $x$  ஆனது 0 அல்ல எனில், அடிகோள் 3 இன்படி  $x = z'$  ஆகும்  $z$  ஒன்று உள்ளது. ஆனால் அப்போது  $(y' + z') = 0$  கிடைக்கும். அடிகோள் 5 இன்படி  $(y' + z)' = 0$  கிடைக்கிறது; இதுவும் அடிகோள் 2 உடன் முரண்படுகிறது. இரு நேர்வுகளிலும்  $\forall y (y' + x) \neq 0$  பெறப்படுகிறது.

2 ஆம் பகுதிக்கு,  $n$  மீது தொகுத்தறிதலைப் பயன்படுத்துக.  $n = 0$  என்ற அடிப்படை நிலையைக் கருதுவோம். அப்போது  $x < \bar{1} \rightarrow x = \bar{0}$  என்று காட்ட வேண்டும்.  $x < \bar{1}$  என்க.  $<$  க்கான வரையறுக்கும் அடிகோளின்படி  $\exists y (y' + x) = 0'$  கிடைக்கும். அப்பண்புடைய  $y$  ஒன்று இருப்பதாகக் கொள்க; எனவே  $y' + x = 0'$ .  $x = 0$  என்று காட்ட வேண்டும். அடிகோள் 3 இன்படி,  $x$  ஆனது 0 அல்ல எனில், அது ஏதோ  $z$  க்கு  $z'$  ஆகும். அப்போது  $(y' + z') = 0'$  கிடைக்கும்.  $Q$  இன் அடிகோள் 5 இன்படி  $(y' + z)' = 0'$  கிடைக்கும். அடிகோள் 1 இன்படி  $(y' + z) = 0$  கிடைக்கும். ஆனால், வரையறையின்படி இதற்கு  $z < 0$  என்று பொருள்; இது 1 ஆம் பகுதிக்கு முரணானது. □

கணிக்கத்தக்க சார்புகளின் கணத்தை,  $Q$  இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்க சார்புகளின் கணமாக வகைப்படுத்தலாம் என்று காட்டியுள்ளோம்.

உண்மையில், நிறுவல் இன்னும் பொதுவானது.

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்கது என்பதன் வரையறையிலிருந்து,  $Q$  ஐ விரிவாக்கும் எந்தக் கோட்பாட்டிலும் (அல்லது  $Q$  ஐப் பொருள்படுத்தக்கூடிய கோட்பாட்டிலும்) கணிக்கத்தக்க சார்புகளைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தலாம் என்பதை எளிதில் காணலாம். மறுபுறம், நிறுவல் என்ற கருத்து கணிக்கத்தக்கதாக இருக்கும் எந்த வருவித்தல் அமைப்பிலும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்க ஒவ்வொரு சார்பும் கணிக்கத்தக்கது. ஆகவே, எடுத்துக்காட்டாக, கணிக்கத்தக்க சார்புகளின் கணம், பியானோ

எண்கணிதத்தில் அல்லது செர்மெலோ-ஃபிராங்கல் கணக் கோட்பாட்டில்கூட பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்க சார்புகளின் கணமாக வகைப்படுத்தப்படலாம். கோடல் குறிப்பிட்டதுபோல இது சற்றே வியப்பூட்டுகிறது. நிறுவத்தன்மையைப் பொறுத்தவரை, எந்தக் கோட்பாட்டைக் கருதுகிறோம் என்பதைப் பொறுத்துக் கேள்விகள் மிகவும் மாறுகின்றன என்பதைக் காண்போம்: தோராயமாகச் சொன்னால், அடிகோள்கள் வலுப்பெறும்போது கூடுதலாக நிறுவலாம். ஆனால் பரந்த வகை அடிகோள் கோட்பாடுகளில், பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்க சார்புகள் துல்லியமாகக் கணிக்கத்தக்க சார்புகளே.

## 2.3 கூற்றுகள்

ஒரு தொடர்புசார் மாதிரி  $\mathcal{M}$  இல் ஒரு வாய்பாடு  $\varphi$  மெய்யாகும் உலகங்களின் கணத்திற்குப் பெயர் தருவது சில வேளைகளில் பயனுள்ளதாக இருக்கும். அதை  $\varphi$  வரையறுக்கும் கூற்று என்று அழைத்து,  $[\varphi]_{\mathcal{M}}$  என எழுதுகிறோம்.

**வரையறை 2.4.**  $V$  என்ற சார்பை,  $[\varphi]_{\mathcal{M}}: \text{Frm} \rightarrow \wp(W)$  என்ற சார்பாகப் பின்வருமாறு தொகுத்தறிதல் முறையில் விரிவுபடுத்துகிறோம்:

1.  $[\perp]_{\mathcal{M}} = \emptyset$
2.  $[p]_{\mathcal{M}} = V(p)$
3.  $[\neg\psi]_{\mathcal{M}} = \{w \in W : \text{ஒவ்வொரு } w' \text{ க்கும், } Rww' \text{ எனில், } w' \notin [\psi]_{\mathcal{M}}\}.$
4.  $[\psi \wedge \chi]_{\mathcal{M}} = [\psi]_{\mathcal{M}} \cap [\chi]_{\mathcal{M}}.$
5.  $[\psi \vee \chi]_{\mathcal{M}} = [\psi]_{\mathcal{M}} \cup [\chi]_{\mathcal{M}}.$
6.  $[\psi \rightarrow \chi]_{\mathcal{M}} = \{w \in W : \text{ஒவ்வொரு } w' \text{ க்கும், } Rww' \text{ எனில், } w' \in [\psi]_{\mathcal{M}} \text{ என்றால் } w' \in [\chi]_{\mathcal{M}}\}.$

**கூற்று 2.5.**  $\mathcal{M}, w \models \varphi$  எனில், எனில் மட்டுமே,  $w \in [\varphi]_{\mathcal{M}}$

நிறுவல். பயிற்சி. □

**பயிற்சி 2.1.** கூற்று 2.5 ஐ நிறுவுக.

## 2.4 பட்டியல்கள்

$[M_1, M_2, \dots, M_n]$  என்ற பட்டியலைப் பின்வருமாறு வரையறுக்கலாம்:

$$[M_1, M_2, \dots, M_n] \equiv \lambda sz. sM_1(sM_2(\dots(sM_n z)))$$

முறைசாரா வகையில் சொன்னால், பட்டியலைக் குறிக்கும் சொல் அதன் 'திரட்டுச் சார்பு' ஆகும்: அது இரண்டு சொற்களை ஏற்கும் சார்பு. முதலாவது, புதிய உறுப்பையும் இதுவரை திரட்டிய மதிப்பையும் பெற்று புதிய திரண்ட மதிப்பைத் தரும் சார்பு; இரண்டாவது, தொடக்கத் திரண்ட மதிப்பு. இவ்வாறு உறுப்புகளை ஒவ்வொன்றாகத் திரட்டி இறுதியில் விளைவைத் தருகிறது. சார்புசார் நிரலாக்கத்தை அறிந்தவர்களுக்கு, இந்த வரையறை வலப்புற மடிப்பு என்பதற்கு ஒத்ததாகத் தோன்றும்: ஒரு பட்டியல், அதிலுள்ள உறுப்புகள்மீது வலப்புற மடிப்பைச் செய்யும் சார்பாக வரையறுக்கப்படுகிறது. இந்தக் குறியாக்கத்தின் அடிப்படையில் பயனுள்ள சில சார்புகளை எளிதில் வரையறுக்கலாம்:

$$\text{Sum} \equiv \lambda l. l (\lambda xa. \text{Add } x a) \bar{0}$$

$$\text{Len} \equiv \lambda l. l (\lambda xa. \text{Add } a \bar{1}) \bar{0}$$

Sum ஆனது சர்ச் எண்ணுருக்களின் பட்டியலில் உள்ளவற்றின் கூட்டுத்தொகையைக் கணக்கிடுகிறது. தொடக்க மதிப்பு  $\bar{0}$  ஆக இருக்கும் திரட்டலைப் பட்டியல்மீது செய்கிறது; ஒவ்வொரு உறுப்புக்கும், புதிய மதிப்பாக  $\text{Add } x a$  ஐத் தருகிறது (இங்கு  $x$  தற்போதைய உறுப்பு,  $a$  இதுவரை திரண்ட மதிப்பு). விளைவு எல்லா உறுப்புகளின் கூட்டுத்தொகை.

**பயிற்சி 2.2.** Len என்ன செய்கிறது? விளக்குக.

**பயிற்சி 2.3.** ஒரு பட்டியலைத் தலைகீழாக்கும் சார்பை வரையறுக்க.

## 2.5 மாற்றமும் குறைத்தலும்

லாம்ப்டா கலனத்தில் மூன்று வகையான மாற்றங்கள் அல்லது குறைத்தல்கள் உள்ளன. நாம் காணப்போவதுபோல், இங்கு உருமாற்றம் ஒருதிசையில் நிகழ்கிறதா, இருதிசைகளிலும் நிகழ்கிறதா என்பதே மாற்றத்திற்கும் குறைத்தலுக்கும் இடையிலான வேறுபாடு.

$\alpha$ -மாற்றம் என்பது மாறிகளை மறுபெயரிடுவது பற்றியது.  $\lambda x.x$  உம்  $\lambda y.y$  உம் ஒரே சார்பை (சமனிச் சார்பை) குறிக்கின்றன என்று கருதுவது இயல்பானது. இந்தக் கருத்தைப் பின்வருமாறு முறைப்படுத்துகிறோம்:

## 2.6 நிறுவல்-கோட்பாட்டுக் கருத்துகள்

பல முக்கியமான பொருண்மைக் கருத்துகளை (செல்லுபடித்தன்மை, பின்விளைவு, நிறைவுறத்தக்கதன்மை) நாம் வரையறுத்ததைப் போலவே, அவற்றுடன் தொடர்புடைய நிறுவல்-கோட்பாட்டுக் கருத்துகளை இப்போது வரையறுக்கிறோம். இவை கட்டமைப்புகளில் வாக்கியங்கள் நிறைவுறுவதைச் சார்ந்து வரையறுக்கப்படாமல், குறிப்பிட்ட தொடரணிகளின் வருவிக்கத்தக்கதன்மை அல்லது வருவிக்கவியலாமை ஐச் சார்ந்து வரையறுக்கப்படுகின்றன. இந்தக் கருத்துகள் ஒன்றுபடுகின்றன என்பது ஒரு முக்கியமான கண்டுபிடிப்பு. அவை ஒன்றுபடுவதே சரித்தன்மைத் தேற்றம் மற்றும் நிறைவுத் தேற்றம் ஆகியவற்றின் உள்ளடக்கம்.

**வரையறை 2.6 (தேற்றங்கள்).** ஒரு வாக்கியம்  $\varphi$  க்கு  $\Rightarrow \varphi$  தொடரணியின் ஒரு வருவித்தல் ஒன்று LK இல் இருந்தால், அந்த வாக்கியம் ஒரு தேற்றம்.  $\varphi$  தேற்றமாக இருந்தால்  $\vdash \varphi$  என்றும், இல்லையெனில்  $\nvdash \varphi$  என்றும் எழுதுகிறோம்.

**வரையறை 2.7 (வருவிக்கத்தக்கதன்மை).** ஒரு வாக்கியம்  $\varphi$  என்பது வாக்கியங்கள் கொண்ட  $\Gamma$  கணத்திலிருந்து வருவிக்கத்தக்க என்பதை  $\Gamma \vdash \varphi$  என்று எழுதுகிறோம். இதன் பொருள்,  $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$  என்ற முடிவுறு உட்கணமும்,  $\Gamma_0$  விலுள்ள வாக்கியங்களின்  $\Gamma'_0$  என்ற தொடரும் இருந்து, LK ஆனது  $\Gamma'_0 \Rightarrow \varphi$  ஐ வருவிக்க என்பதாகும்.  $\varphi$  ஆனது  $\Gamma$  இலிருந்து வருவிக்கத்தக்க அல்ல என்றால்  $\Gamma \nvdash \varphi$  என்று எழுதுகிறோம்.

சுருக்கல், தளர்த்தல், இடமாற்றம் ஆகிய விதிகளால்  $\Gamma'_0$  இல் உள்ள வாக்கியங்களின் வரிசையும் எண்ணிக்கையும் பொருட்டல்ல:  $\Gamma'_0 \Rightarrow \varphi$  என்ற தொடரணி வருவிக்கத்தக்க எனில்,  $\Gamma'_0$  இலுள்ள அதே வாக்கியங்களை கொண்ட எந்த  $\Gamma''_0$  க்கும்  $\Gamma''_0 \Rightarrow \varphi$  தொடரணியும் வருவிக்கத்தக்க. எடுத்துக்காட்டாக,  $\Gamma_0 = \{\psi, \chi\}$  எனில்,  $\Gamma'_0 = \langle \psi, \psi, \chi \rangle$ ,  $\Gamma''_0 = \langle \chi, \chi, \psi \rangle$  ஆகிய இரண்டும்  $\Gamma_0$  விலுள்ள வாக்கியங்களை மட்டுமே கொண்ட தொடர்கள். ஒன்றைக் கொண்ட ஒரு தொடரணி வருவிக்கத்தக்கது எனில் மற்றொன்றைக் கொண்ட தொடரணியும் அவ்வாறே; எடுத்துக்காட்டாக:

$$\begin{array}{c} \vdots \\ \frac{\psi, \psi, \chi \Rightarrow \varphi}{\psi, \chi \Rightarrow \varphi} \text{CL} \\ \frac{\psi, \chi \Rightarrow \varphi}{\chi, \psi \Rightarrow \varphi} \text{XL} \\ \frac{\chi, \psi \Rightarrow \varphi}{\chi, \chi, \psi \Rightarrow \varphi} \text{WL} \end{array}$$

இனிமேல்  $\Gamma_0$  என்பது வாக்கியங்கள் கொண்ட ஒரு முடிவுறு கணமாக இருந்தால்,  $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$  என்பது முன்தொடரில்  $\Gamma_0$  விலுள்ள வாக்கியங்களின் ஒரு தொடரைக் கொண்ட ஏதேனும் ஒரு தொடரணி என்று கூறுவோம்; தேவையான சுருக்கல்கள், இடமாற்றங்கள், தளர்த்தல்கள் ஆகியவற்றை மறைமுகமாகச் சேர்த்துக்கொள்வோம்.

**வரையறை 2.8 (முரணின்மை).**  $\Gamma$  என்ற வாக்கியக் கணம் முரணுடையது என்பது,  $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$  என்ற ஏதோவொரு முடிவுறு உட்கணம் இருந்து, LK ஆனது  $\Gamma_0 \Rightarrow$  ஐ வருவிக்க என்பதாகும்.  $\Gamma$  முரணுடையதல்ல எனில், அதாவது ஒவ்வொரு முடிவுறு  $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$  க்கும் LK ஆனது  $\Gamma_0 \Rightarrow$  ஐ வருவிக்க இயலாது எனில், அது முரணற்றது என்கிறோம்.

**கூற்று 2.9 (தற்சுட்டுப் பண்பு).**  $\varphi \in \Gamma$  எனில்,  $\Gamma \vdash \varphi$ .

நிறுவல். தொடக்கத் தொடரணி  $\varphi \Rightarrow \varphi$  வருவிக்கத்தக்க; மேலும்  $\{\varphi\} \subseteq \Gamma$ . □

**கூற்று 2.10 (ஒருபோக்குத்தன்மை).**  $\Gamma \subseteq \Delta$  மற்றும்  $\Gamma \vdash \varphi$  எனில்,  $\Delta \vdash \varphi$ .

நிறுவல்.  $\Gamma \vdash \varphi$  என்க. அதாவது,  $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$  என்ற ஒரு முடிவுறு உட்கணம் இருந்து,  $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$  வருவிக்கத்தக்க.  $\Gamma \subseteq \Delta$  என்பதால்,  $\Gamma_0$  ஆனது  $\Delta$  வின் முடிவுறு உட்கணமும் ஆகும். ஆகவே  $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$  இன் வருவித்தல் ஆனது  $\Delta \vdash \varphi$  என்பதையும் காட்டுகிறது. □

**கூற்று 2.11 (கடப்புப் பண்பு).**  $\Gamma \vdash \varphi$  மற்றும்  $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$  எனில்,  $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$ .

நிறுவல்.  $\Gamma \vdash \varphi$  எனில், ஒரு முடிவுறு  $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$  உம்,  $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$  இன் ஒரு வருவித்தல்  $\pi_0$  உம் உள்ளன.  $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$  எனில், ஏதோவொரு முடிவுறு  $\Delta_0 \subseteq \Delta$  க்கு  $\varphi, \Delta_0 \Rightarrow \psi$  இன் ஒரு வருவித்தல்  $\pi_1$  உள்ளது. பின்வரும் வருவித்தலை கருதுக:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \pi_0 \\ \Gamma_0 \Rightarrow \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \pi_1 \\ \varphi, \Delta_0 \Rightarrow \psi \end{array}}{\Gamma_0, \Delta_0 \Rightarrow \psi} \text{Cut}$$

$\Gamma_0 \cup \Delta_0 \subseteq \Gamma \cup \Delta$  என்பதால், இது  $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$  என்பதைக் காட்டுகிறது. □

குறிப்பாக,  $\Gamma \vdash \varphi$  மற்றும்  $\varphi \vdash \psi$  எனில்  $\Gamma \vdash \psi$  என்பது இதன் பொருள் என்பதைக் கவனிக்கவும். மேலும்  $\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash \psi$  என்றும், ஒவ்வொரு  $i$  க்கும்  $\Gamma \vdash \varphi_i$  என்றும் இருந்தால்,  $\Gamma \vdash \psi$  என்பதும் பின்வருகிறது.

**கூற்று 2.12.**  $\Gamma$  முரணுடையது என்பது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, ஒவ்வொரு வாக்கியம்  $\varphi$  க்கும்  $\Gamma \vdash \varphi$ .

நிறுவல். பயிற்சி. □

**பயிற்சி 2.4.** கூற்று 13.16 ஐ நிறுவுக.

**கூற்று 2.13 (இறுக்கத்தன்மை).** 1.  $\Gamma \vdash \varphi$  எனில்,  $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$  என்ற ஒரு முடிவுறு உட்கணம் இருந்து,  $\Gamma_0 \vdash \varphi$ .

2.  $\Gamma$  வின் ஒவ்வொரு முடிவுறு உட்கணமும் முரணற்றது எனில்,  $\Gamma$  முரணற்றது.

நிறுவல். 1.  $\Gamma \vdash \varphi$  எனில்,  $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$  என்ற ஒரு முடிவுறு உட்கணம் இருந்து,  $\Gamma_0 \Rightarrow \varphi$  தொடரணிக்கு ஒரு வருவித்தல் உள்ளது. இதனால்  $\Gamma_0 \vdash \varphi$ .

2.  $\Gamma$  முரணுடையது எனில்,  $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$  என்ற ஒரு முடிவுறு உட்கணம் இருந்து, LK ஆனது  $\Gamma_0 \Rightarrow$  ஐ வருவிக்க. ஆனால் அப்போது  $\Gamma_0, \Gamma$  வின் முரணுடைய ஒரு முடிவுறு உட்கணமாகும். □

## 2.7 எண்கணிதத்தின் நிலையற்ற மாதிரிகள்

**வரையறை 2.14.**  $\mathcal{L}_N$  என்பது எண்கணிதத்தின் மொழி ஆகட்டும். அதில் மாறிலிக் குறி 0, இரு இட பயனிலைக் குறி <, ஒரிட சார்புக் குறி /, இரு இட சார்புக் குறிகள் + மற்றும்  $\times$  ஆகியவை உள்ளன.

1. எண்கணிதத்தின் நிலையான மாதிரி என்பது  $\mathcal{L}_N$  க்கான கட்டமைப்பு  $\mathcal{N}$ . அதன் ஆட்களம்  $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ ; அதில் 0 என்பது 0 ஆகவும், < என்பது  $\mathbb{N}$  மீதான சிறியது-என்னும் தொடர்பாகவும், /, +,  $\times$  ஆகியவை முறையே  $\mathbb{N}$  மீதான அடுத்தெண், கூட்டல், பெருக்கல் செயல்களாகவும் பொருள்கொள்ளப்படுகின்றன.
2. மெய் எண்கணிதம் என்பது  $\text{Th}(\mathcal{N})$  கோட்பாடு.

$\mathcal{L}_N$  இல் செயல்படும்போது, 0 இற்கு அடுத்தெண் செயலியை  $n$  முறைப் பயன்படுத்திப் பெறும்  $0^{(n)}$  வடிவிலான ஒவ்வொரு சொல்லையும்  $\bar{n}$  எனச் சுருக்கி எழுதுகிறோம்.

**வரையறை 2.15.**  $\mathcal{L}_N$  க்கான கட்டமைப்பு  $\mathcal{M}$  ஆனது  $\mathcal{N} \simeq \mathcal{M}$  எனில், எனில் மட்டுமே, நிலையானது.

**தேற்றம் 2.16.** மெய் எண்கணிதத்திற்கு நிலையற்ற எண்ணிடத்தக்க மாதிரிகள் உள்ளன.

**நிறுவல்.** புதிய மாறிலிக் குறி  $c$  ஒன்றைச் சேர்த்து  $\mathcal{L}_N$  ஐ விரிவாக்கி, பின்வரும் கோட்பாட்டைக் கருதுக:

$$\text{Th}(\mathcal{N}) \cup \{\bar{n} < c : n \in \mathbb{N}\}.$$

இக்கோட்பாட்டின் ஒவ்வொரு முடிவுறு பகுதியும் நிறைவுறத்தக்கது. ஆகவே இறுக்கத்தன்மையால் இதற்கு மாதிரி  $\mathcal{M}$  ஒன்று உண்டு; கீழ்நோக்கிய Löwenheim–Skolem தேற்றத்தால் அதை எண்ணிடத்தக்க ஆக எடுத்துக்கொள்ளலாம்.  $|\mathcal{M}|$  என்பது  $\aleph_1$  இன் ஆட்களம் என்க. அப்போது  $\mathcal{L}_N$  இன் தருக்கமல்லாத குறியீடுகளுக்கான  $\mathcal{M}$  இன் பொருள்கோள்கள் பின்வருமாறு இருக்கட்டும்:  $\mathbf{z} = 0^{\aleph_1} \in |\mathcal{M}|$ ,  $< = <^{\aleph_1} \subseteq |\mathcal{M}|^2$ ,  $* = /^{\aleph_1} : |\mathcal{M}| \rightarrow |\mathcal{M}|$ , மற்றும்  $\oplus = +^{\aleph_1}, \otimes = \times^{\aleph_1} : |\mathcal{M}|^2 \rightarrow |\mathcal{M}|$ . ஒவ்வொரு  $x \in |\mathcal{M}|$  க்கும்,  $*$  ஐ  $x$  இற்குப் பயன்படுத்திப் பெறும்  $|\mathcal{M}|$  இன் உறுப்பை  $x^*$  என எழுதுகிறோம். இப்போது  $\mathcal{N}$  க்கும்  $\mathcal{M}$  க்கும் இடையில் ஒரினச்சார்பு  $h$  ஒன்று உண்டென்றால், ஏதாவொரு  $n \in \mathbb{N}$  க்கு  $h(n) = c^{\aleph_1}$  ஆக வேண்டும். எனவே  $s(x) = n$  ஆகும்  $\mathcal{N}$  இன் ஏதேனும் ஒதுக்கீடு  $s$  ஐ எடுத்துக்கொள்க. அப்போது  $\mathcal{N}, s \models \bar{n} = x$ ; **தேற்றம் 19.9** இன் நிரூபிப்பின்படி  $\mathcal{M}, h \circ s \models \bar{n} = x$  உம் பொருந்தும். ஆகவே  $c^{\aleph_1} = \mathbf{z}^{* \dots *}$  ( $*$  ஐ  $n$  முறைத் தொடர்ச்சியாகப் பயன்படுத்தியது). ஆனால்  $\mathcal{M} \models \bar{n} < c$  என்றும்  $<$  தற்சுட்டற்றது என்றும் கருதப்பட்டதால் இது இயலாது. எனவே  $\mathcal{M}$  நிலையற்றது. □

**பயிற்சி 2.5.** கணம்  $X$  மீதான தொடர்பு  $R$  ஆனது நன்கு நிறுவப்பட்டது என்பது,  $R$  இல் முடிவிலா இறங்கும் சங்கிலிகள் இல்லாதபோது, அப்போது

மட்டுமே; அதாவது  $\dots x_2 R x_1 R x_0$  ஆக அமையும்  $x_0, x_1, x_2, \dots$  ஆகியவை  $X$  இல் இல்லாதபோது. செர்மெலோ-ஃபிரேங்கல் கணக் கோட்பாடு  $ZF$  முரணற்றது என்று கொண்டு,  $ZF$  இன் நன்கு நிறுவப்படாத மாதிரிகள் உள்ளன என்று காட்டுக; அதாவது,  $\dots x_2 \in x_1 \in x_0$  ஆக அமையும் மாதிரிகள்  $\aleph$  உள்ளன என்று காட்டுக.

**தேற்றம் 2.16** இல் கிடைத்த நிலையற்ற மாதிரி  $\aleph$  நிலையான மாதிரியுடன் அடிப்படைச் சமானமானது. எனவே  $\aleph$  இன் பல பண்புகளை வருவிக்கலாம். இந்தப் பிரிவின் எஞ்சிய பகுதி அந்தப் பணியை மேற்கொள்கிறது; அதன் மூலம்  $\text{Th}(\aleph)$  இன் எண்ணிடத்தக்க நிலையற்ற மாதிரிகளுக்குத் துல்லியமான தன்மைப்படுத்தலைப் பெறுவோம்.

1.  $\aleph$  இன் எந்த உறுப்பும் தன்னைவிட  $\prec$ -சிறியது அல்ல:  $\forall x \neg x < x$  என்ற வாக்கியம்  $\aleph$  இல் மெய்; ஆகவே  $\aleph$  இலும் மெய்.
2. அதே போன்ற காரணத்தால்,  $\prec$  ஆனது  $\aleph$  இன் நேரியல் வரிசை; அதாவது  $\aleph$  மீதான முழுமையான, தற்சுட்டற்ற, கடப்புப் பண்புள்ள தொடர்பு.
3.  $z$  என்பது  $\aleph$  இன்  $\prec$ -மீச்சிறு உறுப்பு.
4.  $\aleph$  இன் ஒவ்வொரு உறுப்பும் அதன்  $*$ -அடுத்தெண்ணைவிட  $\prec$ -சிறியது; மேலும்  $x$  ஐவிடப் பெரிய  $\aleph$  உறுப்புகளில்  $\prec$ -மீச்சிறியது  $x^*$ .
5.  $\aleph$  இல்  $\mathbb{N}$  க்கு ஒரினமான  $\prec$ -தொடக்கப் பகுதி ஒன்று உள்ளது:  $z, z^*, z^{**}, \dots$ . இதனை  $\aleph$  இன் நிலையான பகுதி என்கிறோம்.  $\aleph$  இன் மற்ற எந்த உறுப்பும் நிலையற்றது. நிலையற்ற உறுப்புகள்  $\aleph$  இல் இருக்கவேண்டும்; இல்லையெனில் **தேற்றம் 2.16** இன் நிரூபிப்பிலுள்ள சார்பு  $h$  ஒரினச்சார்பாகிவிடும்.  $\aleph$  இன் இந்நிலையான பகுதியில் மதிப்பெடுக்கும் மாறிகள் ஆக  $n, m, \dots$  ஐப் பயன்படுத்துகிறோம்.
6. ஒவ்வொரு நிலையற்ற உறுப்பும் எந்த நிலையான உறுப்பையும்விடப் பெரியது. ஏனெனில் ஒவ்வொரு  $n \in \mathbb{N}$  க்கும்,

$$\aleph \models \forall z (\neg(z = 0 \vee \dots \vee z = \bar{n}) \rightarrow \bar{n} < z),$$

எனவே  $z \in \aleph$  நிலையான உறுப்புகள் அனைத்திலிருந்தும் வேறுபட்டால், அவை அனைத்தையும்விட அது பெரியது.

7.  $z$  தவிர  $\aleph$  இன் ஒவ்வொரு உறுப்பும்  $\aleph$  இன் ஒரேயொரு உறுப்பின்  $*$ -அடுத்தெண்; அந்த முன்னெண்ணை  $^*x$  எனக் குறிக்கிறோம்.  $x = y^*$  எனில்,  $x, y$  ஆகியவற்றுள் ஒன்று நிலையானதாக இருந்தால் இரண்டும் நிலையானவை; ஒன்று நிலையற்றதாக இருந்தால் இரண்டும் நிலையற்றவை.
8.  $\aleph$  மீதான சமானத் தொடர்பு  $\approx$  ஐப் பின்வருமாறு வரையறுக்கிறோம்: ஏதோவொரு நிலையான  $n$  க்கு  $x \oplus n = y$  அல்லது  $y \oplus n = x$  எனில், எனில் மட்டுமே,  $x \approx y$ . வேறுவிதமாகச் சொன்னால்,  $x, y$  இரண்டும் முடிவுறு தொலைவில் இருந்தால், எனில் மட்டுமே,  $x \approx y$ .  $n, m$  நிலையானவை எனில்  $n \approx m$ .  $x$  இன் தொகுதி என்பது அதன் சமான வகுப்பு  $[x] = \{y : x \approx y\}$ .

9.  $x < y$  மற்றும்  $x \not\sim y$  என்க.  $\mathbb{N} \models \forall x \forall y (x < y \rightarrow (x' < y \vee x' = y))$  என்பதால்,  $x^* < y$  அல்லது  $x^* = y$ . இரண்டாவது வாய்ப்பு  $x \approx y$  என்பதைக் கொடுப்பதால் இயலாது; ஆகவே  $x^* < y$ . அதேபோல்,  $x < y$  மற்றும்  $x \not\sim y$  எனில்,  $x <^* y$ . எனவே  $x < y$  மற்றும்  $x \not\sim y$  எனில்,  $w \approx x$  ஆகும் ஒவ்வொரு உறுப்பும்,  $v \approx y$  ஆகும் ஒவ்வொரு உறுப்பைவிடவும்  $<$ -சிறியது. இதனால் ஒவ்வொரு நிலையற்ற தொகுதி  $[x]$  உம் இரு திசைகளிலும் முடிவிலாத சங்கிலியாக அமைகிறது:

$$\dots <^{**} x <^* x < x < x^* < x^{**} < \dots$$

முழுக்களின் வரிசை வகையைக் கொண்டதால் இது  $Z$ -சங்கிலி எனப்படும்.

10.  $<$  வரிசையை வெவ்வேறு தொகுதிகளுக்கும் உயர்த்தலாம்:  $x < y$  ஆகவும் அவை வெவ்வேறு தொகுதிகளைச் சேர்ந்தவையாகவும் இருந்தால்,  $x$  இன் தொகுதி  $y$  இன் தொகுதியைவிடச் சிறியது. நிலையற்ற உறுப்பைக் கொண்ட தொகுதி நிலையற்ற தொகுதி. நிலையான தொகுதியே மீச்சிறு தொகுதி.
11. மீச்சிறு நிலையற்ற தொகுதி இல்லை:  $y$  நிலையற்றது எனில்,  $x < y$ ,  $x$  நிலையற்றது,  $x \not\sim y$  என அமையும் உறுப்பு ஒன்று உண்டு. நிரூபிப்பு: நிலையான மாதிரி  $\mathbb{N}$  இல் ஒவ்வொரு எண்ணும் இரண்டால் வகுபடும்; மீதி ஒன்று இருக்கலாம். அதாவது  $\mathbb{N} \models \forall y \exists x (y = x + x \vee y = x + x + o')$ . அடிப்படைச் சமானத்தால், ஒவ்வொரு  $y \in |\mathbb{N}|$  க்கும்  $x \oplus x = y$  அல்லது  $x \oplus x \oplus \mathbf{z}^* = y$  ஆக அமையும்  $x \in |\mathbb{N}|$  ஒன்று உண்டு.  $x$  நிலையானதாக இருந்தால்  $y$  உம் நிலையானதாகிவிடும்; ஆகவே  $x$  நிலையற்றது. நிலையற்ற உறுப்பு பூச்சியைவிடப் பெரியது என்பதால், அது அதன் இரட்டிப்பைவிடச் சிறியது. மேலும்  $x, y$  வெவ்வேறு தொகுதிகளைச் சேர்ந்தவை; அதாவது  $x \not\sim y$ . அப்படியல்லாமல், ஏதோவொரு நிலையான  $n$  க்கு  $x \oplus n = y$  என்க.  $y = x \oplus x$  எனில்,  $x \oplus n = x \oplus x$ ; கூட்டலின் நீக்கல் விதியால் ( $\mathbb{N}$  இலும், ஆகவே  $\mathbb{N}$  இலும் அது பொருந்தும்)  $x = n$  கிடைக்கும். அப்போது  $x$  நிலையானதாகிவிடும்.  $y = x \oplus x \oplus \mathbf{z}^*$  எனும்போதும் இதே போன்றது.
12. இதே போன்ற வாதத்தால், மீப்பெரு தொகுதியும் இல்லை.
13. தொகுதிகளின் வரிசை செறிந்தது:  $[x]$  ஆனது  $[y]$  ஐவிடச் சிறிதாகவும் ( $x \not\sim y$ ), அவை வேறுபட்டவையாகவும் இருந்தால், அவற்றுக்கு இடையில் இரண்டிலிருந்தும் வேறுபட்ட தொகுதி  $[z]$  ஒன்று உண்டு.  $x < y$  என்க. முன்போல,  $x \oplus y$  இரண்டால் வகுபடும் (மீதி இருக்கலாம்). எனவே  $x \oplus y = u \oplus u$  அல்லது  $x \oplus y = u \oplus u \oplus \mathbf{z}^*$  ஆக அமையும்  $u \in |\mathbb{N}|$  ஒன்று உண்டு.  $u$  என்பது  $x, y$  ஆகியவற்றின் சராசரி; ஆகவே அவற்றுக்கிடையில் உள்ளது.  $x \oplus y = u \oplus u$  எனக் கொள்க (மற்ற நேர்வும் இதே போன்றது).  $u \approx x$  எனில், ஏதோவொரு நிலையான  $n$  க்கு

$$x \oplus y = x \oplus n \oplus x \oplus n,$$

ஆகவே  $y = x \oplus n \oplus n$ ; இது கருதுகோளுக்கு மாறாக  $x \approx y$  என்பதைக் கொடுக்கும். எனவே  $u \not\sim x$ . இதே போன்ற வாதம்  $u \not\sim y$  என்பதையும் தருகிறது.

எனவே நிலையற்ற தொகுதிகள் விகிதமுறு எண்களைப் போல வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன: அவை முனைகளற்ற ஓர் எண்ணிடத்தக்க செறிந்த நேரியல் வரிசையாக அமைகின்றன. இதனால் மெய் எண்கணிதத்தின் எந்த இரு எண்ணிடத்தக்க நிலையற்ற மாதிரிகள்  $\mathbb{N}_1, \mathbb{N}_2$  ஆகியவற்றின்  $<$  மற்றும்  $=$  ஐ மட்டுமே கொண்ட மொழிக்கான குறைப்புகள் ஓரினமானவை என்று பின்வருகிறது. உண்மையில் ஓரினச்சார்பு  $h$  ஐப் பின்வருமாறு வரையறுக்கலாம்:  $\mathbb{N}_1, \mathbb{N}_2$  இன் நிலையான பகுதிகள் நிலையான மாதிரி  $\mathbb{N}$  க்கு ஓரினமானவை; எனவே ஒன்றுக்கொன்றும் ஓரினமானவை. நிலையற்ற பகுதியை உருவாக்கும் தொகுதிகள் விகிதமுறு எண்களைப் போலவே வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன; எனவே **தேற்றம் 19.26** படி அவையும் ஓரினமானவை. தொகுதிகளுக்கிடையிலான ஓரினச்சார்பை, ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் தன்னிச்சையான உறுப்புகளைப் பொருத்தி, பின்னர்  $\mathbb{N}_1$  இல்  $x$  இன் அடுத்தெண்ணின் படிமம்,  $\mathbb{N}_2$  இல்  $x$  இன் படிமத்தின் அடுத்தெண்ணாக இருக்குமாறு அமைத்து, தொகுதிகளுக்கு உள்ளேயும் ஓரினச்சார்பாக நீட்டிக்கலாம். இதனால்  $\mathbb{N}_1, \mathbb{N}_2$  ஆகியவை எண்கணிதத்தின் முழு மொழியில் ஓரினமானவை என்று **பின்வராது** என்பதைக் கவனிக்க: ஓரினத்தன்மை எப்போதும் ஒரு குறியீட்டமைப்பைச் சார்ந்தது;  $|\mathbb{N}_1|, |\mathbb{N}_2|$  மீதான கூட்டலையும் பெருக்கலையும் ஓரினமற்ற வழிகளில் வரையறுக்கலாம். (ஒரு நிறைவான கோட்பாட்டின் எண்ணத்தக்க மாதிரிகளின் எண்ணிக்கை 2 ஆக இருக்க முடியாது என்ற வாட்டின் புகழ்பெற்ற தேற்றத்திலிருந்தும் இது பின்வருகிறது.)

**பயிற்சி 2.6.** எண்கணிதத்தின் நிலையற்ற மாதிரியில் மீப்பெரு தொகுதி இருக்க முடியாது என்று காட்டுக.

**பயிற்சி 2.7.**  $\mathcal{L}$  என்பது = தவிர  $<$  ஐ மட்டுமே பயனிலைக் குறி ஆகக் கொண்ட முதல்தர மொழி ஆகட்டும்;  $\mathbb{N} = (\mathbb{N}, <)$  என்க.  $\mathbb{N}$  இன் முடிவுறும் அல்லது நிரப்பி முடிவுறும் உட்கணங்கள் அனைத்தும் வரையறுக்கத்தக்கவை.  $\mathbb{N}$  இன் வரையறுக்கத்தக்க உட்கணங்கள் இவை மட்டுமே என்று காட்டுக. (குறிப்பு: முதலில்  $prc(x, y)$  என்பது " $x$  ஆனது  $y$  இன் உடனடி முன்னெண்" என்பதைச் சுருக்கி எழுதும்  $\mathcal{L}$ -வாய்பாடு என்க:

$$x < y \wedge \neg \exists z (x < z \wedge z < y).$$

இப்போது  $\mathbb{N}$  இன் ஒவ்வொரு வரையறுக்கத்தக்க உட்கணத்துக்கும்  $\mathcal{L}$  இல் வாய்பாடு  $\varphi(x)$  ஒன்று உண்டு. அத்தகைய ஒவ்வொரு  $\varphi$  க்கும் வாக்கியம்  $\theta$  ஐக் கருதுக:

$$\exists x \forall y \forall z ((x < y \wedge x < z \wedge prc(y, z) \wedge \varphi(y)) \rightarrow \varphi(z)).$$

$\varphi$  வரையறுக்கும்  $\mathbb{N}$  இன் உட்கணம் முடிவுறுவதோ அல்லது அதன் நிரப்பி முடிவுறுவதோ,  $\mathbb{N} \models \theta$  எனும்போது, அப்போது மட்டுமே என்று காட்டுக. இப்போது  $\mathbb{N}$  உடன் அடிப்படைச் சமானமான நிலையற்ற மாதிரி  $\mathbb{N}$  ஐ எடுத்துக்கொள்க.  $a \in |\mathbb{N}|$  நிலையற்றது எனில்,  $a$  ஐவிடப் பெரிய  $b, c \in |\mathbb{N}|$  ஐ எடுத்துக்கொள்க;  $c$  இன் உடனடி முன்னெண்  $b$  ஆகட்டும். அப்போது  $h(b) = c$  ஆக அமையும்  $|\mathbb{N}|$  இன் வரிசைச் சுயஓரினச்சார்பு  $h$  ஒன்று உண்டு (ஏன்?). எனவே  $b$  ஆனது  $\varphi$  ஐ நிறைவுறுத்தினால்  $c$  உம் நிறைவுறுத்தும் (ஏன்?). இதனால்  $\theta$  ஆனது  $\mathbb{N}$  இல் மெய்; ஆகவே  $\mathbb{N}$  இலும் மெய். இதன்படி  $\varphi$

வரையறுக்கும் ஸ இன் உட்கணம் முடிவுறுவதோ அல்லது அதன் நிரப்பி முடிவுறுவதோ ஆகும்.

## 2.8 இயல்பான வாய்ப்புநிலைத் தருக்கங்கள்

தகுந்த ஒழுங்குப் பண்புகள் உள்ள வாய்பாடுகள் இன் எந்தக் கணத்தையும் வாய்ப்புநிலைத் தருக்கமாகக் கருதலாம். சில வாய்ப்புநிலைத் தருக்கங்கள் அவற்றின் சுவாரஸ்யமான பொருள்கோள்களாலும் பயன்பாடுகளாலும், முக்கியமாக அவற்றைப் பற்றிய கோட்பாட்டு அறிவு நன்கு வளர்ந்திருப்பதாலும், சிறப்பாகக் கவனிக்கப்படுகின்றன. இவையே இயல்பான வாய்ப்புநிலைத் தருக்கங்கள் எனப்படுகின்றன.

**வரையறை 2.17.** வாய்ப்புநிலைத் தருக்கம்  $L$  என்பது அடிப்படை வாய்ப்புநிலை மொழியின் வாய்பாடுகள் இன் கணம்; அது

1. கூற்றுத் தருக்க மெய்மங்கள் அனைத்தையும் கொண்டிருக்கும்;
2. சீரான பதிலீட்டின் கீழ் மூடப்பட்டிருக்கும்; மேலும்
3. மோடஸ் போனென்ஸின் கீழ் மூடப்பட்டிருக்கும்; அதாவது  $\varphi$  மற்றும்  $(\varphi \rightarrow \psi) \in L$  எனில்,  $\psi \in L$  உம் பொருந்தும்.

**எடுத்துக்காட்டு 2.18.** இவ்வரையறையை நிறைவுசெய்வதால் வாய்ப்புநிலைத் தருக்கங்களாகக் கணிக்கப்படும், பெரிதாக ஆர்வமூட்டாத வாய்பாடுகள் இன் கணங்களுக்குச் சில எடுத்துக்காட்டுகள்:

1. மெய்மங்கள் அனைத்தின் கணம்;
2. எல்லா வாய்பாடுகள் இன் கணம் (முரணுடைய வாய்ப்புநிலைத் தருக்கம்).

**வரையறை 2.19.** வாய்ப்புநிலைத் தருக்கம்  $L$  இயல்பானது எனில், எனில் மட்டுமே,

1. அது பின்வரும் இரண்டையும் கொண்டிருக்கும்:

$$\Box(p \rightarrow q) \rightarrow (\Box p \rightarrow \Box q) \quad (K)$$

$$\Diamond p \leftrightarrow \neg \Box \neg p \quad (\text{Dual})$$

2. மேலும் அது இன்றியமையாக்கலின் கீழ் மூடப்பட்டிருக்கும்; அதாவது  $\varphi \in L$  எனும்போதெல்லாம்  $\Box \varphi \in L$  உம் பொருந்தும்.

வாய்ப்புநிலைத் தருக்கங்களை வரையறுக்கும் இரண்டு முதன்மை வழிகளை நாம் காண்போம். ஒன்று நிறுவல்-கோட்பாட்டு வழி: குறிப்பிட்ட வருவித்தல் முறைமைகளில் வருவிக்கத்தக்க வாய்பாடுகள் இன் கணங்களாக அவற்றைக் கொள்வது. மற்றொன்று மாதிரிக் கோட்பாட்டு வழி: குறிப்பிட்ட மாதிரி வகுப்புகளில் செல்லுபடியாகும் வாய்பாடுகள் இன் கணங்களாக அவற்றைக் கொள்வது. இது சாதாரண கூற்றுத் தருக்கத்திலும் (அதேபோல் முதல்தரத் தருக்கத்திலும்) நிலவும் நிலையைப் பிரதிபலிக்கிறது. அங்கும் ஓர் வாய்பாடுகள் இன் கணத்தை இரு வேறு வழிகளில்

குறிப்பிடலாம்: எடுத்துக்காட்டாக, எல்லா மெய்மதிப்பு ஒதுக்கீடுகளிலும் மெய்யான மெய்மங்களின் கணமாகவும், ஏதோவொரு வருவித்தல் முறைமையில் வருவிக்கத்தக்க ஆகும் எல்லா வாய்பாடுகள் இன் கணமாகவும் குறிப்பிடலாம். இயல்பான வாய்ப்புநிலைத் தருக்கங்களுக்கு, தொடர்புசார் மாதிரிகளையும் அடிகோள்சார் (ஹில்பர்ட் வகை) நிறுவல் முறைமைகளையும் பயன்படுத்தி இந்த இருவழி குறிப்பீட்டை அமைக்கலாம்.

அத்தியாயம் 3

நிறுவல் கோட்பாட்டின் கூடுதல்  
பகுதிகள்

### 3.1 வெட்டு நீக்கலின் தனித்த மூலத் துணுக்கு

மூல அலகு: OLP-0660. இது முழு அத்தியாயமாக அமைக்கப்படாத தனித்த நிறுவல் துணுக்கு. கோப்பின் பெயர் intuitionistic.tex என்றாலும், அதன் வாய்பாடுகளில் பலமுடிவு G3c தொடரணிகளே பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பெயரை வைத்து நிறுவல் முறைமை மாற்றப்படவில்லை.

$\varphi \equiv (\psi \rightarrow \chi)$  எனில்,  $\pi$  பின்வருமாறு முடிகிறது:

$$\pi_1 \left\{ \frac{\frac{\vdots \pi'_1}{\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \chi} \rightarrow R}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \rightarrow \chi} \rightarrow R \quad \frac{\frac{\vdots \pi'_2}{\psi \rightarrow \chi, \Pi \Rightarrow \Delta, \psi} \quad \frac{\vdots \pi''_2}{\chi, \Pi \Rightarrow \Delta}}{\psi \rightarrow \chi, \Pi \Rightarrow \Delta} \rightarrow L \right\} \pi_2$$

$$\frac{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda}{\text{Cut}}$$

Cut இல் முடியும் பின்வரும் நிறுவல் ஐக் கருதுக:

$$\pi_1 \left\{ \frac{\frac{\vdots \pi'_1}{\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \chi} \rightarrow R}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi \rightarrow \chi} \rightarrow R \quad \frac{\vdots \pi'_2}{\psi \rightarrow \chi, \Pi \Rightarrow \Delta, \psi} \right\} \text{Cut}$$

$$\frac{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda, \psi}{\text{Cut}}$$

இதன் வெட்டு உயரம்,  $\pi$  இன் வெட்டு உயரத்தைவிடக் குறைவு.

தொகுத்தறிதல் கருதுகோள்  $\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda, \psi$  இன் நிறுவல்  $\pi'_1$  ஐத் தருகிறது.

Cut இல் முடியும் பின்வரும் நிறுவல் ஐக் கருதுக:

$$\frac{\frac{\vdots \pi'_1}{\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \chi} \quad \frac{\vdots \pi''_2}{\chi, \Pi \Rightarrow \Delta}}{\psi, \Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda} \text{Cut}$$

இதன் வெட்டுத் தரமும் வெட்டு உயரம் உம்  $\pi$  இன் வெட்டுத் தரம், வெட்டு

உயரம் ஆகிய இரண்டையும்விடக் குறைவு. எனவே தொகுத்தறிதல்

கருதுகோள்  $\psi, \Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda$  இன் G3c-நிறுவல்  $\pi''_2$  ஐத் தருகிறது.

இப்போது Cut இல் முடியும் பின்வரும் நிறுவல் க்குத் தொகுத்தறிதல்

கருதுகோளைப் பயன்படுத்துக:

$$\frac{\frac{\vdots \pi''_1}{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda, \psi} \quad \frac{\vdots \pi'''_2}{\psi, \Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda}}{\Gamma, \Gamma, \Pi, \Pi \Rightarrow \Delta, \Delta, \Lambda, \Lambda} \text{Cut}$$

(இதன் வெட்டுத் தரம்  $< \text{cr}(\pi)$ .) ஆகவே  $\Gamma, \Gamma, \Pi, \Pi \Rightarrow \Delta, \Delta, \Lambda, \Lambda$  இன் நிறுவல்

கிடைக்கிறது. கூற்று 73.21 ஐப் பயன்படுத்திச் சுருக்கினால்,  $\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda$  இன்

நிறுவல்  $\pi'$  கிடைக்கிறது.

### 3.2 தொடரணிகளுடன் இயல்பான வருவித்தல்

$\Gamma \Rightarrow \varphi$  என்று எழுதுவோம்: அதாவது,  $\Gamma$  என்பது விடுவிக்கப்படாத எடுகோள்களின் கணமாகவும்  $\varphi$  முடிவாகவும் உள்ள இயல்பான வருவித்தல் வருவித்தல் ஒன்று உள்ளது.  $\Gamma$  காலிக் கணம் எனில்,  $\Rightarrow \varphi$  என்று எழுதுவோம்.  $\Gamma \cup \{\varphi_1, \dots, \varphi_n\}$  என்பதற்கு  $\Gamma, \varphi_1, \dots, \varphi_n$  என்றும்,  $\Gamma \cup \Delta$  என்பதற்கு  $\Gamma, \Delta$  என்றும் எழுதுவோம்.

$\Gamma \Rightarrow \varphi \wedge \psi$  எனில்,  $\Gamma$  என்பதை விடுவிக்கப்படாத எடுகோள்களாகவும்  $\varphi \wedge \psi$  ஐ இறுதி-வாய்பாடு ஆகவும் கொண்ட ஒரு வருவித்தல் நமக்கு உள்ளது. அதன் அடியில்  $\wedge\text{Elim}$  விதியைப் பயன்படுத்தி, அதே விடுவிக்கப்படாத எடுகோள்களிலிருந்து  $\varphi$  ஐ முடிவாகக் கொண்ட ஒரு வருவித்தல் ஐப் பெறலாம். வேறு சொற்களில்,  $\Gamma \Rightarrow \varphi \wedge \psi$  எனில்  $\Gamma \Rightarrow \varphi$ :

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \varphi \wedge \psi}{\Gamma \Rightarrow \varphi} \wedge\text{Elim} \quad \frac{\Gamma \Rightarrow \varphi \wedge \psi}{\Gamma \Rightarrow \psi} \wedge\text{Elim}$$

$\wedge\text{Elim}$  என்ற அடையாளம், இயல்பான வருவித்தலில் அதே பெயருடைய விதியுடனான தொடர்பைக் காட்டுகிறது.

அதேபோல்,  $\Gamma, \varphi \Rightarrow \psi$  எனக் கொள்வோம். அதாவது,  $\Gamma, \varphi$  என்பவற்றை விடுவிக்கப்படாத எடுகோள்களாகவும்  $\psi$  ஐ இறுதி-வாய்பாடு ஆகவும் கொண்ட ஒரு வருவித்தல் உள்ளது. இதற்கு  $\rightarrow\text{Intro}$  விதியைப் பயன்படுத்தினால்,  $\Gamma$  என்பதை விடுவிக்கப்படாத எடுகோள்களாகவும்  $\varphi \rightarrow \psi$  ஐ இறுதி-வாய்பாடு ஆகவும் கொண்ட ஒரு வருவித்தல் கிடைக்கும்; அதாவது,  $\Gamma \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi$ . எடுகோள்களின் விடுவித்தல் இங்கு மேலும் தெளிவாகக் காட்டப்படுவதைக் கவனிக்கவும்.

$$\frac{\Gamma, \varphi \Rightarrow \psi}{\Gamma \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{Intro}$$

இதே முறையில் மற்ற விதிகளிலிருந்தும் முடிவுகளைக் காணலாம்; அவை முழுவதும் பின்வருமாறு:

$$\begin{array}{c} \frac{\Gamma \Rightarrow \varphi \quad \Delta \Rightarrow \psi}{\Gamma, \Delta \Rightarrow \varphi \wedge \psi} \wedge\text{Intro} \\ \frac{\Gamma \Rightarrow \varphi \wedge \psi}{\Gamma \Rightarrow \varphi} \wedge\text{Elim}_1 \quad \frac{\Gamma \Rightarrow \varphi \wedge \psi}{\Gamma \Rightarrow \psi} \wedge\text{Elim}_2 \\ \frac{\Gamma \Rightarrow \varphi}{\Gamma \Rightarrow \varphi \vee \psi} \vee\text{Intro}_1 \quad \frac{\Gamma \Rightarrow \psi}{\Gamma \Rightarrow \varphi \vee \psi} \vee\text{Intro}_2 \\ \frac{\Gamma \Rightarrow \varphi \vee \psi \quad \Delta, \varphi \Rightarrow \chi \quad \Delta', \psi \Rightarrow \chi}{\Gamma, \Delta, \Delta' \Rightarrow \chi} \vee\text{Elim} \\ \frac{\Gamma, \varphi \Rightarrow \psi}{\Gamma \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{Intro} \quad \frac{\Delta \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi \quad \Gamma \Rightarrow \varphi}{\Gamma, \Delta \Rightarrow \psi} \rightarrow\text{Elim} \\ \frac{\Gamma \Rightarrow \perp}{\Gamma \Rightarrow \varphi} \perp_I \end{array}$$

ஓர் எடுகோள் தனியே  $\varphi$  இலிருந்து  $\varphi$  இன் ஒரு வருவித்தல் ஆகும்; எனவே  $\varphi \Rightarrow \varphi$  எப்போதும் கிடைக்கும்.

$$\frac{}{\varphi \Rightarrow \varphi}$$

இவ்விதிகளை ஒருங்கே எடுத்தால், எந்த இயல்பான வருவித்தல் வருவித்தல்கள் உள்ளன என்பதை விவரிக்கும் கலனமாகக் கொள்ளலாம். இயல்பான வருவித்தலின் குறியீட்டு மாற்றுவாகவும் கொள்ளலாம்: ஒவ்வொரு படியும் வருவிக்க செய்யப்பட்ட வாய்பாடு ஐ மட்டுமன்றி, அது எந்த விடுவிக்கப்படாத எடுகோள்களிலிருந்து வருவிக்க செய்யப்பட்டது என்பதையும் பதிவுசெய்கிறது.

எடுத்துக்காட்டாக, பின்வரும் நிறுவலைக் காண்க:

$$\begin{array}{c}
 \frac{\varphi \Rightarrow \varphi}{\varphi \Rightarrow \varphi \vee (\varphi \rightarrow \perp)} \quad \psi \Rightarrow \psi \\
 \hline
 \varphi, \psi \Rightarrow \perp \\
 \hline
 \psi \Rightarrow \varphi \rightarrow \perp \\
 \hline
 \psi \Rightarrow \varphi \vee (\varphi \rightarrow \perp) \quad \psi \Rightarrow \psi \\
 \hline
 \psi \Rightarrow \perp \\
 \hline
 \Rightarrow \psi \rightarrow \perp
 \end{array}$$

இங்கு  $\psi$  என்பது  $(\varphi \vee (\varphi \rightarrow \perp)) \rightarrow \perp$  என்பதன் சுருக்கம்.

### அடிக்கோள்கள்

$$\varphi \Rightarrow \varphi \qquad \perp \Rightarrow$$

### கட்டமைப்பு விதிகள்

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \text{WL} \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow}{\Gamma \Rightarrow \varphi} \text{WR}$$

$$\frac{\varphi, \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \text{CL}$$

### தருக்க விதிகள்

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \varphi}{\neg \varphi, \Gamma \Rightarrow} \neg\text{L} \qquad \frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Gamma \Rightarrow \neg \varphi} \neg\text{R}$$

$$\frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \wedge\text{L} \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \varphi \quad \Gamma \Rightarrow \psi}{\Gamma \Rightarrow \varphi \wedge \psi} \wedge\text{R}$$

$$\frac{\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \wedge\text{L}$$

$$\frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta \quad \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \vee \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \vee\text{L} \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \varphi}{\Gamma \Rightarrow \varphi \vee \psi} \vee\text{R}$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \psi}{\Gamma \Rightarrow \varphi \vee \psi} \vee\text{R}$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \varphi \quad \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \rightarrow \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \rightarrow\text{L} \qquad \frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \psi}{\Gamma \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{R}$$

$$\frac{\varphi(t), \Gamma \Rightarrow \Delta}{\forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta} \forall\text{L} \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \varphi(a)}{\Gamma \Rightarrow \forall x \varphi(x)} \forall\text{R}$$

$$\frac{\varphi(a), \Gamma \Rightarrow \Delta}{\exists x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta} \exists\text{L} \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \varphi(t)}{\Gamma \Rightarrow \exists x \varphi(x)} \exists\text{R}$$

அட்டவணை 3.1: உள்ளுணர்வுவாதத் தருக்கத்திற்கான G1i விதிகள்.  $\forall\text{R}$  மற்றும்  $\exists\text{L}$  ஆகிய விதிகளில், மாறிலிக் குறி  $a$  முடிவுத் தொடரணியில் இடம்பெறக் கூடாது.  $\Gamma$  என்பது வாய்பாடுகள் இன் பன்மைக் கணம்;  $\Delta$  வெறுமையாகவோ ஒரே ஓர் வாய்பாடு மட்டும் கொண்டதாகவோ இருக்கலாம். CR விதி இல்லை. G1m என்பது WR விதியும்  $\perp, \Gamma \Rightarrow \Delta$  என்ற அடிக்கோள்களும் நீக்கப்பட்ட G1i ஆகும்.

### 3.3 மாற்று தொடர்கணித விதி அட்டவணைகள்

மூல அலகுகள்: OLP-0705, OLP-0708, OLP-0709, OLP-0710. மூலத்தில் வழங்கப்பட்ட விதிகளும் நிபந்தனைகளும் அப்படியே பாதுகாக்கப்படுகின்றன.

### அடிக்கோள்கள்

$$\chi, \Gamma \Rightarrow \chi$$

$$\perp, \Gamma \Rightarrow \Delta$$

### தருக்க விதிகள்

$$\frac{\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow \varphi}{\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \neg L$$

$$\frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Gamma \Rightarrow \neg\varphi} \neg R$$

$$\frac{\varphi, \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \wedge L$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \varphi \quad \Gamma \Rightarrow \psi}{\Gamma \Rightarrow \varphi \wedge \psi} \wedge R$$

$$\frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta \quad \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \vee \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \vee L$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \varphi}{\Gamma \Rightarrow \varphi \vee \psi} \vee R$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \psi}{\Gamma \Rightarrow \varphi \vee \psi} \vee R$$

$$\frac{\varphi \rightarrow \psi, \Gamma \Rightarrow \varphi \quad \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \rightarrow \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \rightarrow L$$

$$\frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \psi}{\Gamma \Rightarrow \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R$$

$$\frac{\varphi(t), \forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta}{\forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta} \forall L$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \varphi(a)}{\Gamma \Rightarrow \forall x \varphi(x)} \forall R$$

$$\frac{\varphi(a), \Gamma \Rightarrow \Delta}{\exists x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta} \exists L$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \varphi(t)}{\Gamma \Rightarrow \exists x \varphi(x)} \exists R$$

அட்டவணை 3.2: உள்ளுணர்வுவாதத் தருக்கத்திற்கான G3i விதிகள்.  $\forall R$  மற்றும்  $\exists L$  ஆகிய விதிகளில், மாறிலிக் குறி  $a$  முடிவுத் தொடரணியில் இடம்பெறக் கூடாது.  $\Gamma$  என்பது வாய்பாடுகள் இன் பன்மைக் கணம்;  $\Delta$  வெறுமையாகவோ ஒரே ஒர் வாய்பாடு மட்டும் கொண்டதாகவோ இருக்கலாம். அடிக்கோள்களில் வாய்பாடு  $\chi$  அணு வாய்பாடாக இருக்க வேண்டும். G1m என்பது G1i இல் WR விதியும்  $\perp, \Gamma \Rightarrow \Delta$  என்ற அடிக்கோள்களும் நீக்கப்பட்ட முறைமை.

### அடிக்கோள்கள்

$$\varphi \Rightarrow \varphi$$

$$\perp \Rightarrow$$

### கட்டமைப்பு விதிகள்

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \text{WL}$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi} \text{WR}$$

$$\frac{\varphi, \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \text{CL}$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi, \varphi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi} \text{CR}$$

$$\frac{\Gamma, \varphi, \psi, \Pi \Rightarrow \Delta}{\Gamma, \psi, \varphi, \Pi \Rightarrow \Delta} \text{XL}$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi, \psi, \Lambda}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi, \varphi, \Lambda} \text{XR}$$

### தருக்க விதிகள்

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi}{\neg \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \neg \text{L}$$

$$\frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \neg \varphi} \neg \text{R}$$

$$\frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \wedge \text{L}$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \quad \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \wedge \psi} \wedge \text{R}$$

$$\frac{\psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \wedge \text{L}$$

$$\frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta \quad \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \vee \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \vee \text{L}$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi} \vee \text{R}$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi} \vee \text{R}$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \quad \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \rightarrow \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \rightarrow \text{L}$$

$$\frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow \text{R}$$

$$\frac{\varphi(t), \Gamma \Rightarrow \Delta}{\forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta} \forall \text{L}$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(a)}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x \varphi(x)} \forall \text{R}$$

$$\frac{\varphi(a), \Gamma \Rightarrow \Delta}{\exists x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta} \exists \text{L}$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(t)}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x \varphi(x)} \exists \text{R}$$

அட்டவணை 3.3: LK இன் விதிகள்.  $\forall \text{R}$  மற்றும்  $\exists \text{L}$  ஆகிய விதிகளில், மாறிலிக் குறி  $a$  முடிவுத் தொடரணியில் இடம்பெறக் கூடாது.  $\Gamma, \Delta, \Pi, \Lambda$  ஆகியவை வாய்பாடுகள் இன் வரிசைகள்.

### அடிக்கோள்கள்

$$\chi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \chi$$

$$\perp, \Gamma \Rightarrow \Delta$$

### தருக்க விதிகள்

$$\frac{\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi}{\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \neg L$$

$$\frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \neg\varphi} \neg R$$

$$\frac{\varphi, \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \wedge \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \wedge L$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \quad \Gamma \Rightarrow \Delta, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \wedge \psi} \wedge R$$

$$\frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta \quad \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \vee \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \vee L$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi} \vee R$$

$$\frac{\varphi \rightarrow \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \quad \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \rightarrow \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta} \rightarrow L$$

$$\frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \rightarrow \psi} \rightarrow R$$

$$\frac{\varphi(t), \forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta}{\forall x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta} \forall L$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \varphi(a)}{\Gamma \Rightarrow \forall x \varphi(x)} \forall R$$

$$\frac{\varphi(a), \Gamma \Rightarrow \Delta}{\exists x \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta} \exists L$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x \varphi(x), \varphi(t)}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x \varphi(x)} \exists R$$

அட்டவணை 3.4: உள்ளுணர்வுவாதத் தருக்கத்திற்கான பல-முடிவு mG3i விதிகள்.  $\forall R$  மற்றும்  $\exists L$  ஆகிய விதிகளில், மாறிலிக் குறி  $a$  முடிவுத் தொடரணியில் இடம்பெறக் கூடாது.  $\Gamma$  மற்றும்  $\Delta$  ஆகியவை வாய்பாடுகள் இன் பன்மைக் கணங்கள். அடிக்கோள்களில் வாய்பாடு  $\chi$  அணு வாய்பாடாக இருக்க வேண்டும். mG1m என்பது  $\perp, \Gamma \Rightarrow \Delta$  என்ற அடிக்கோள்கள் நீக்கப்பட்ட mG1i ஆகும்.

**அத்தியாயம் 4**

**கூற்றுத் தருக்கமும்  
இரண்டாம்தரத் தருக்கமும்**

## 4.1 கூற்றுத் தருக்கத்தின் சரித்தன்மை

**தேற்றம் 4.1 (சரித்தன்மை).**  $\Gamma \vdash \varphi$  எனில்  $\Gamma \models \varphi$ .

நிறுவல். தேற்றங்களின் மீது தொகுத்தறிதல் செய்கிறோம்.  $\varphi$  ஓர் அடிகோள் எனில்,  $\models \varphi$ ; எனவே குறிப்பாக  $\Gamma \models \varphi$ . அதேபோல்  $\varphi \in \Gamma$  எனில்,  $\Gamma \models \varphi$ . தொகுத்தறிதல் படியில்,  $\chi$  மற்றும்  $\chi \rightarrow \varphi$  ஆகியவற்றிலிருந்து மோடஸ் போனென்ஸ் விதியால்  $\varphi$  பெறப்படுகிறது என்க; மேலும்  $\chi \rightarrow \varphi$  க்கும்  $\chi$  க்கும் தேற்றம் பொருந்துகிறது என்பது தொகுத்தறிதல் எடுகோள் என்க. அப்போது [கூற்று 7.19](#) இன் இரண்டாவது உருப்படி தேவையான முடிவைக் கொடுக்கிறது. □

**தொடர்விளைவு 4.2.**  $\Gamma$  நிறைவுறத்தக்கது எனில்,  $\Gamma$  முரணற்றது. எனவே கூற்றுத் தருக்கம் முரணற்றது.

## 4.2 கூற்றுத் தருக்கத்தின் நிறைவுத்தன்மை

**வரையறை 4.3.** வாய்பாடுகள் கொண்ட கணம்  $\Gamma$ , முரணற்றதாகவும்,  $\Gamma \subseteq \Delta$  ஆக இருக்கும் முரணற்ற கணம்  $\Delta$  எதற்கும்  $\Gamma = \Delta$  ஆகவும் இருந்தால், அது அதிகபட்ச முரணற்றது எனப்படும்.

**துணைத்தேற்றம் 4.4 (மெய்மைத் துணைத்தேற்றம்).**  $\Gamma$  அதிகபட்ச முரணற்றது என்க. அப்போது:

1.  $\varphi \in \Gamma$  அப்போதும் அப்போது மட்டுமே  $\neg\varphi \notin \Gamma$ ;
2.  $\Gamma \vdash \varphi$  அப்போதும் அப்போது மட்டுமே  $\varphi \in \Gamma$ ;
3.  $\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$  அப்போதும் அப்போது மட்டுமே  $\varphi \notin \Gamma$  அல்லது  $\psi \in \Gamma$ .

**நிறுவல்.** 1.  $\varphi \in \Gamma$  என்க. மேலும்  $\neg\varphi \in \Gamma$  எனில்  $\Gamma$  முரணுடையது.  $\varphi$  உம்  $\neg\varphi$  உம் இரண்டுமே  $\Gamma$  இல் இல்லை எனில்,  $\Gamma \cup \{\varphi\}$ ,  $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$  என்ற இரு விரிவாக்கங்களும் முரணுடையவையாக இருக்க முடியாது: அப்படியாயின் வழக்கமான இருநிலை முரண்-பிரிப்பு வாதத்தால் ஆரம்பக் கணமே முரணுடையதாகும். ஆகவே அவற்றில் ஒன்று முரணற்றது; இது  $\Gamma$  அதிகபட்சமானது என்பதற்கு முரண். மறுதிசையும் இதே முறையில் நிறுவப்படுகிறது.

2.  $\varphi \in \Gamma$  எனில் உடனே  $\Gamma \vdash \varphi$ . மறுபுறம்,  $\Gamma \vdash \varphi$  என்க.  $\varphi \notin \Gamma$  எனில் (1) இன் படி  $\neg\varphi \in \Gamma$ . ஆகவே  $\Gamma \vdash \varphi$  மற்றும்  $\Gamma \vdash \neg\varphi$  இரண்டும் கிடைக்கும்; இது முரண்பாடு.

3. பயிற்சி. □

**துணைத்தேற்றம் 4.4(2)** இன் இடமிருந்து வலத்திற்கான திசை,  $\Gamma$  என்பது வருவித்தலின் கீழ் மூடப்பட்டது எனக் காட்டுகிறது: எந்த  $\varphi$  க்கும்  $\Gamma \vdash \varphi$  எனில்  $\varphi \in \Gamma$ .

**பயிற்சி 4.1.** துணைத்தேற்றம் 4.4 இன் நிறுவலை நிறைவு செய்க.

**தேற்றம் 4.5 (நிறைவுத்தன்மை).**  $\Gamma$  முரணற்றது எனில்  $\Gamma$  நிறைவுறத்தக்கது.

**நிறுவல்.** மொழியின் எல்லா வாய்பாடுகள் ஐயும் முழுமையாகப் பட்டியலிடும்  $\varphi_0, \varphi_1, \dots$  என்ற வரிசையை எடுத்துக் கொள்வோம். வாய்பாடுகள் கொண்ட அதிகரிக்கும் கணங்களின் வரிசை  $\Gamma_0, \Gamma_1, \dots$  ஐப் பின்வருமாறு தொகுத்தறிதலாக வரையறுக்கிறோம்:

$$\begin{aligned} \Gamma_0 &= \Gamma \\ \Gamma_{n+1} &= \begin{cases} \Gamma_n \cup \{\varphi_n\} & \Gamma_n \cup \{\varphi_n\} \text{ முரணற்றது எனில்;} \\ \Gamma_n \cup \{\neg\varphi_n\} & \text{இல்லாவிட்டால்.} \end{cases} \end{aligned}$$

பின்னர்

$$\Gamma^* = \bigcup_{0 \leq n} \Gamma_n.$$

என வரையறுக்கிறோம்.

இப்போது பின்வரும் உண்மைகளை வரிசையாக நிறுவ வேண்டும்:

1. ஒவ்வொரு  $n$  க்கும்  $\Gamma_n$  முரணற்றது. இதை  $n$  மீது தொகுத்தறிதலாலும், ஒரு முரணற்ற கணத்துடன் ஒரு வாய்பாட்டையோ அதன் மறுப்பையோ சேர்க்கும் இரு விரிவாக்கங்களில் குறைந்தது ஒன்று முரணற்றது என்ற மேலுள்ள தேர்வு வாதத்தாலும் பெறுகிறோம்;
2.  $\Gamma^*$  முரணற்றது;
3.  $\Gamma^*$  அதிகபட்சமானது.

பின்னர்  $p_i \in \Gamma^*$  அப்போதும் அப்போது மட்டுமே  $v(p_i) = \mathbb{T}$  என்றவாறு மெய்மதிப்பு ஒதுக்கீடு  $v$  ஐ வரையறுக்கிறோம்.  $\varphi$  மீது தொகுத்தறிதலால், சிக்கலான வாக்கியங்கள் க்கும்  $\Gamma^*$  இல் இருப்பதும்  $v$  இன் படி மெய்யாக இருப்பதும் ஒன்றே, அதாவது  $\bar{v}(\varphi) = \mathbb{T}$  அப்போதும் அப்போது மட்டுமே  $\varphi \in \Gamma^*$  என்று காட்டுகிறோம். குறிப்பாக,  $v$  ஆனது  $\Gamma^*$  ஐ நிறைவுறுத்துகிறது; மேலும்  $\Gamma \subseteq \Gamma^*$  என்பதால் வேண்டியபடி  $\Gamma$  உம் நிறைவுறத்தக்கது.  $\square$

**தொடர்விளைவு 4.6.**  $\Gamma \models \varphi$  எனில்  $\Gamma \vdash \varphi$ .

நிறுவல்.  $\Gamma \not\models \varphi$  எனில்  $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$  முரணற்றது: இது முரணுடையதாக இருந்தால், நிறுவத்தக்கதன்மைக்கும் முரணுக்குமான வழக்கமான தொடர்பால்  $\Gamma$  விலிருந்து அந்த வாய்பாடு நிறுவப்படும்; அது கருதுகோளுக்கு முரண். ஆகவே நிறைவுத்தன்மைத் தேற்றத்தின்படி  $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$  நிறைவுறத்தக்கது. எனவே  $\Gamma \models \varphi$ .  $\square$

**கூற்று 4.7 (இறுக்கத்தன்மைத் தேற்றம்).**  $\Gamma$  நிறைவுறத்தக்கது அப்போதும் அப்போது மட்டுமே,  $\Gamma$  வின் ஒவ்வொரு முடிவுறு உட்கணமும்  $\Gamma_0$  நிறைவுறத்தக்கது.

நிறுவல்.  $\Gamma$  நிறைவுறு இயலாதது அப்போதும் அப்போது மட்டுமே அது முரணுடையது; அப்போதும் அப்போது மட்டுமே  $\Gamma$  வின் ஏதோ ஒரு முடிவுறு உட்கணம்  $\Gamma_0$  முரணுடையது; அப்போதும் அப்போது மட்டுமே அந்த முடிவுறு உட்கணம்  $\Gamma_0$  நிறைவுறு இயலாதது.  $\square$

**தொடர்விளைவு 4.8.**  $\Gamma \models \varphi$  அப்போதும் அப்போது மட்டுமே,  $\Gamma$  வின் ஏதோ ஒரு முடிவுறு உட்கணம்  $\Gamma_0$  க்கு  $\Gamma_0 \models \varphi$ .

### 4.3 இரண்டாம்தரத் தருக்கத்தின் மொழி

முதல்தரத் தருக்கத்தைப் போலவே, இரண்டாம்தரத் தருக்கத்தின் கோவைகள் மாறிகள், மாறிலிக் குறிகள், பயனிலைக் குறிகள், சில நேரங்களில் சார்புக் குறிகள் ஆகியவற்றைக் கொண்ட அடிப்படைச் சொற்கோவையிலிருந்து கட்டியெழுப்பப்படுகின்றன. இவற்றுடன் தருக்க இணைப்பிகள், அளவையடைகள், அடைப்புக்குறிகள் மற்றும் காற்புள்ளிகள் போன்ற நிறுத்தற்குறிகளைச் சேர்த்து, உறுப்புகளும் வாய்பாடுகள் உம் அமைக்கப்படுகின்றன. பொருள்களுக்கான மாறிகளோடு, உறவுகளுக்கும் சார்புகளுக்குமான மாறிகளையும் இரண்டாம்தரத் தருக்கம் கொண்டிருப்பதும், அவற்றின்மீது அளவையிடலை அனுமதிப்பதுமே வேறுபாடு. எனவே இரண்டாம்தரத் தருக்கத்தின் தருக்கக் குறிகள் முதல்தரத் தருக்கத்தின் குறிகளுடன் பின்வருவனவற்றையும் கொண்டவை:

1. ஒவ்வோர் இட எண்ணிக்கை  $n$  க்கும் இரண்டாம்தர உறவு மாறிகள் இன் ஓர் எண்ணிடத்தக்க கணம்:  $V_0^n, V_1^n, V_2^n, \dots$
2. இரண்டாம்தரச் சார்பு மாறிகள் இன் ஓர் எண்ணிடத்தக்க கணம்:  $\mu_0^n, \mu_1^n, \mu_2^n, \dots$

முதல்தரத் தருக்கத்தில் ஒன்றாதல் = பொதுவாகச் சேர்க்கப்படுகிறது. முதல்தரத் தருக்கத்தில், ஒரு மொழி  $\mathcal{L}$  இன் தருக்கமல்லாத குறிகள் சுவையான எதையும் வெளிப்படுத்த இன்றியமையாதவை. தருக்கமல்லாத குறிகள் எதையும் பயன்படுத்தாத வாக்கியங்கள் நிச்சயமாக உள்ளன; ஆனால் = மட்டும் கொண்டு சுவையான எதையும் கூறுவது கடினம். இரண்டாம்தரத் தருக்கத்தில், உறவு மற்றும் சார்பு மாறிகள் வரம்பின்றிக் கிடைப்பதால், தருக்கமல்லாத குறிகளின் தனிப்பட்ட தொகுதி இல்லாமலேயே ஒரு முதல்தர மொழியில் சொல்லக்கூடிய எதையும் நம்மால் சொல்ல முடியும்.

**அத்தியாயம் 5**

**கணங்கள், தொடர்புகள்,  
சார்புகளின் மாற்று வடிவங்கள்**

## 5.1 ஓரினச்சார்பு

ஓரினச்சார்பு என்பது, அது தொடர்புபடுத்தும் கணங்களின் அமைப்பைப் பேணும் ஓர் இருபுறச் சார்பு; இங்கு அமைப்பு என்பது அக்கணங்களின் உறுப்புகள் இடையே நிலவும் உறவுகளைச் சார்ந்தது. பின்வரும் இரண்டு கணங்களைக் கருதுக:  $X = \{1, 2, 3\}$  மற்றும்  $Y = \{4, 5, 6\}$ . இரு கணங்களுக்கும் தொடரி, சிறியது, பெரியது ஆகிய உறவுகளால் அமைப்பு வழங்கப்படுகிறது. இரு கணங்களுக்கிடையிலான ஓரினச்சார்பு அவ்வமைப்புகளைப் பேணும் ஓர் இருபுறச் சார்பு ஆகும். எனவே ஓர் இருபுற சார்பு  $f: X \rightarrow Y$  ஆனது  $i < j$  அப்போதும் அப்போது மட்டுமே  $f(i) < f(j)$ ,  $i > j$  அப்போதும் அப்போது மட்டுமே  $f(i) > f(j)$ , மேலும்  $j$  ஆனது  $i$  இன் தொடரி அப்போதும் அப்போது மட்டுமே  $f(j)$  ஆனது  $f(i)$  இன் தொடரி எனில், அது ஓரினச்சார்பு ஆகும்.

**வரையறை 5.1 (ஓரினச்சார்பு).**  $U$  என்பது  $\langle X, R \rangle$  என்ற ஜோடியாகவும்,  $V$  என்பது  $\langle Y, S \rangle$  என்ற ஜோடியாகவும் இருக்கட்டும்; இங்கு  $X, Y$  கணங்கள்,  $R, S$  முறையே  $X, Y$  மீதான உறவுகள்.  $X$  இலிருந்து  $Y$  க்குச் செல்லும் ஓர் இருபுறச் சார்பு  $f$  உறவு அமைப்பைப் பேணினால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, அது  $U$  இலிருந்து  $V$  க்குச் செல்லும் ஓரினச்சார்பு ஆகும். அதாவது,  $X$  இல் உள்ள எந்த  $x_1, x_2$  க்கும்  $\langle x_1, x_2 \rangle \in R$  அப்போதும் அப்போது மட்டுமே  $\langle f(x_1), f(x_2) \rangle \in S$ .

**எடுத்துக்காட்டு 5.2.** பின்வரும் இரண்டு கணங்கள்  $X = \{1, 2, 3\}$ ,  $Y = \{4, 5, 6\}$  மற்றும் சிறியது, பெரியது என்ற உறவுகளைக் கருதுக.  $f(x) = 7 - x$  என வரையறுக்கப்படும்  $f: X \rightarrow Y$  என்ற சார்பு,  $\langle X, < \rangle$  க்கும்  $\langle Y, > \rangle$  க்கும் இடையிலான ஓரினச்சார்பு ஆகும்.

## 5.2 அறிமுகம்

தருக்கத்தில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் கணித நிறுவல் உத்தி தொகுத்தறிதல். கணிதத்தில் இயல் எண்கள் மீது தொகுத்தறிதல் செய்வதை நீங்கள் அறிந்திருக்கலாம். ஆனால் கணிதத்திலும் தருக்கத்திலும் பொருள்களைக் கொண்ட பல்வேறு வகைக் கணங்கள் தொகுத்தறிதலுக்கு ஏற்றவை.

பொதுவாகத் தொகுத்தறிதல், அனைத்தையும் பற்றிய ஒரு கூற்றை நிறுவ உதவுகிறது: ஒரு குறிப்பிட்ட வகையைச் சேர்ந்த ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் ஒரு பண்பு உள்ளது என்று காட்டுகிறது. குறிப்பாக, "அனைத்தளவை அறிமுகம்" வகை நிறுவல் முறை மிகவும் சிக்கலாக இருக்கும் இடங்களில் தொகுத்தறிதல் பயனுள்ளதாக இருக்கும். சிறப்பு முறைகளில் அமைக்கப்பட்ட கணிதப் பொருள்களுக்கே தொகுத்தறிதல் பொருந்தும்: ஒரு கணத்தின் ஒவ்வொரு உறுப்பும் அடிப்படை உறுப்பாகவோ, அடிப்படை உறுப்புகளிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டதாகவோ இருந்தால், அதன்மீது தொகுத்தறிதல் செய்யலாம். இன்னும் துல்லியமாகச் சொல்வதானால்:

**வரையறை 5.3.** ஒரு கணம்  $S$ , ஒரு சார்பு  $f$  இன் கீழ் மூடப்பட்டது என்பது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே,  $x \in S$  எனும்போதெல்லாம்  $f(x) \in S$  ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டாக, இயல் எண்களின் கணம்  $(\mathbb{N})$ , தொடரிச் சார்பு  $f(x) = x + 1$  இன் கீழ் மூடப்பட்டது.  $x$  ஓர் இயல் எண் எனில்,  $x + 1$  உம் இயல் எண். ஆனால் முன்னிச் சார்பு  $f(x) = x - 1$  இன் கீழ் இயல் எண்களின் கணம் மூடப்படவில்லை; ஏனெனில் 0 ஓர் இயல் எண், ஆனால்  $-1$  இயல் எண் அல்ல.

**வரையறை 5.4.** ஒரு பண்பு  $P$ , ஒரு சார்பு  $f(x)$  இன் கீழ் பேணப்படுகிறது எனப்படுவது,  $f$  இன் சார்பகத்தில் உள்ள எந்தப் பொருள்  $a$  க்கும்,  $P(a)$  எனில்  $P(f(a))$  ஆகும்போது ஆகும் ( $a$  க்குப் பண்பு  $P$  இருந்தால்,  $f(a)$  க்கும் அப்பண்பு உண்டு).

"இரட்டை எண்ணாக இருத்தல்" என்ற பண்பு,  $f(x) = x + 2$  என்ற சார்பின் கீழ் பேணப்படுகிறது; ஏனெனில்  $x$  இரட்டை எண் எனில்,  $x + 2$  உம் இரட்டை எண். ஆனால் இப்பண்பு தொடரிச் சார்பின் கீழ் பேணப்படுவதில்லை;  $x$  இரட்டை எண் எனில்,  $x + 1$  ஒற்றை எண்.

ஒவ்வொரு இயல் எண்ணையும் 0 இலிருந்து தொடரிச் சார்பை முடிவுறு எண்ணிக்கையிலான முறை பயன்படுத்தி அடையலாம் என்பதால்தான் இயல் எண்கள் மீது தொகுத்தறிதல் செய்ய முடிகிறது. தொகுத்தறிதல் செய்யக்கூடிய எந்தக் கணத்திற்கும் இத்தகைய உருவாக்கப் பண்பு உண்டு.

**வரையறை 5.5** ( $\mathbb{N}$  மீது தொகுத்தறிதல்). 0 க்கு ஒரு பண்பு  $P$  இருந்து,  $P$  தொடரிச் சார்பின் கீழ் பேணப்பட்டால், ஒவ்வொரு இயல் எண்ணுக்கும் பண்பு  $P$  உண்டு.

**எடுத்துக்காட்டு 5.6.** பூச்சியத்திலிருந்து  $n$  வரையிலான இயல் எண்களின் கூட்டுத்தொகை  $\frac{n(n+1)}{2}$ .

**அடிப்படை நிலை.** பூச்சியத்திலிருந்து பூச்சியம் வரையிலான கூட்டுத்தொகை  $0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$ .

**தொகுத்தறிதலின் அடுத்த படி.**  $k$  க்குப் பண்பு பொருந்துகிறது என்க. அது  $k + 1$  க்கும் பொருந்துகிறது என்று காட்டுவோம். அதாவது,  $P(k)$  பொருந்துகிறது என்க:

$$0 + 1 + \dots + k = \frac{k(k+1)}{2}$$

$P(k+1)$  பொருந்துகிறது என்று, அதாவது

$$0 + 1 + \dots + k + (k+1) = \frac{(k+1)(k+2)}{2}$$

என்று,  $P(k)$  என்ற எடுகோளைப் பயன்படுத்திக் காட்டுவோம்.

$$0 + 1 + \dots + k = \frac{k(k+1)}{2} \quad (\text{எடுகோள்})$$

$$\begin{aligned} 0 + 1 + \dots + k + (k+1) &= \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) & (\text{இரு பக்கங்களிலும் } k+1 \text{ ஐச் சேர்க்க}) \\ &= \frac{k(k+1) + 2(k+1)}{2} \\ &= \frac{k^2 + k + 2k + 2}{2} \\ &= \frac{(k+1)(k+2)}{2} \end{aligned}$$

எனவே தொகுத்தறிதலின் அடுத்த படி நிறுவப்பட்டது; இதனால் கூற்றை நிறுவியுள்ளோம்.

வாய்பாடுகள் க்கான அடிப்படை உறுப்புகள் அணு வாய்பாடுகள். எளிய வாய்பாடுகள் ஐச் செயலிகளால் இணைத்து மேலும் சிக்கலான வாய்பாடுகள் பெறப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு செயலிக்கும் அதற்குரிய ஒன்று அல்லது இரண்டு வாய்பாடுகள் ஐ உள்ளீடாகப் பெற்று, அச்செயலியைப் பயன்படுத்திப் புதிய வாய்பாடு ஒன்றை உருவாக்கும் சார்பு இருப்பதாகக் கருதலாம். எடுத்துக்காட்டாக,  $\varphi, \psi$  என்ற இரண்டு வாய்பாடுகள் ஐ இணையல் வாய்பாடாக இணைக்கும் சார்பை  $\mathcal{E}_\wedge(\varphi, \psi) = \varphi \wedge \psi$  என்று எழுதலாம். இவற்றை வாய்பாடுகளை உருவாக்கும் சார்புகள் எனலாம். வாய்பாடுகள் இன் கணம் இச்சார்புகளின் கீழ் மூடப்பட்டது:  $\varphi, \psi$  ஆகியவை வாய்பாடுகள் எனும்போதெல்லாம்,  $\neg\varphi, \varphi \wedge \psi$  முதலியவையும் இக்கணத்தில் அடங்கும்.

**வரையறை 5.7 (வாய்பாடுகள் மீது தொகுத்தறிதல்).** ஒவ்வொரு அணு வாய்பாடு க்கும் பண்பு  $P$  இருந்து, வாய்பாடு உருவாக்கும் சார்புகளின் கீழ்  $P$  பேணப்பட்டால், ஒவ்வொரு வாய்பாடு க்கும் பண்பு  $P$  உண்டு.

இந்த வரையறை, வாய்பாடுகள் மீதான தொகுத்தறிதல் நிறுவல்களுக்கு ஒரு செய்முறையைத் தருகிறது. ஒவ்வொரு வாய்பாடு க்கும் பண்பு  $P$  உண்டு என்று காட்ட வேண்டுமெனில், பின்வரும் படிகளைப் பின்பற்றுக:

**அடிப்படை நிலை.**  $\varphi$  ஓர் அணு வாய்பாடு என்க. [...] எனவே  $\varphi$  க்குப் பண்பு  $P$  உண்டு.

**தொகுத்தறிதலின் அடுத்த படி.**  $\varphi, \psi$  இரண்டும் பண்பு  $P$  உடைய வாய்பாடுகள் என்க.

$\neg$  நிகழ்வு: [...] எனவே  $\neg\varphi$  க்குப் பண்பு  $P$  உண்டு.

$\wedge$  நிகழ்வு: [...] எனவே  $\varphi \wedge \psi$  க்குப் பண்பு  $P$  உண்டு.  
 $\vee$  நிகழ்வு: [...] எனவே  $\varphi \vee \psi$  க்குப் பண்பு  $P$  உண்டு.  
 $\rightarrow$  நிகழ்வு: [...] எனவே  $\varphi \rightarrow \psi$  க்குப் பண்பு  $P$  உண்டு.  
 $\leftrightarrow$  நிகழ்வு: [...] எனவே  $\varphi \leftrightarrow \psi$  க்குப் பண்பு  $P$  உண்டு.  
 $\forall$  நிகழ்வு: [...] எனவே  $\forall x \varphi$  க்குப் பண்பு  $P$  உண்டு.  
 $\exists$  நிகழ்வு: [...] எனவே  $\exists x \varphi$  க்குப் பண்பு  $P$  உண்டு.  
எனவே ஒவ்வொரு வாய்பாடு க்கும் பண்பு  $P$  உண்டு.

### 5.3 கணங்கள் பற்றிய நிறுவல்கள்

இப்பிரிவுக்குப் பதிலாக content/methods/proofs பயன்படுத்தப்படுகிறது; எனவே இயல்பான அமைப்பில் இப்பிரிவு இந்த அத்தியாயத்திலிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளது.

கணங்களும் இதுவரை அறிமுகப்படுத்திய குறியீடுகளும், கணங்களைக் குறிப்பிடவும் அவற்றுக்கிடையிலான தொடர்புகளை வெளிப்படுத்தவும் வசதியான சுருக்கக் குறியீடுகளைத் தருகின்றன. அத்தகைய தொடர்புகள் பற்றிய கூற்றுகளை நிறுவுவதும் அடிக்கடி தேவைப்படும். கணித நிறுவல்களை நீங்கள் அறிந்திருக்காவிட்டால், இது புதிதாக இருக்கலாம். ஆகவே ஓர் எளிய எடுத்துக்காட்டைப் படிப்படியாகப் பார்ப்போம். எந்தக் கணங்கள்  $X, Y$  க்கும்  $X \cap (X \cup Y) = X$  எப்போதும் பொருந்தும் என்று நிறுவுவோம். இத்தகைய கணச் சமத்துவத்தை எவ்வாறு நிறுவுவது? கணங்கள் அவற்றின் உறுப்புகள் ஆல் மட்டுமே தீர்மானிக்கப்படுகின்றன என்பதை நினைவுகூர்க. அதாவது, கணங்கள் ஒரே உறுப்புகள் ஐக் கொண்டிருந்தால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, அவை சமம். எனவே இங்கு (a)  $X \cap (X \cup Y)$  இன் ஒவ்வொரு உறுப்பு உம்  $X$  இன் உறுப்பு என்றும், மறுதிசையில் (b)  $X$  இன் ஒவ்வொரு உறுப்பு உம்  $X \cap (X \cup Y)$  இன் உறுப்பு என்றும் நிறுவ வேண்டும். வேறு சொற்களில், (a)  $X \cap (X \cup Y) \subseteq X$  என்பதையும் (b)  $X \subseteq X \cap (X \cup Y)$  என்பதையும் காட்டுகிறோம்.

" $X \cap (X \cup Y)$  இன் ஒவ்வொரு உறுப்பு  $z$  உம்  $X$  இன் உறுப்பு" போன்ற பொதுக் கூற்றை நிறுவும்போது, முதலில் தன்னிச்சையான  $z \in X \cap (X \cup Y)$  கொடுக்கப்பட்டுள்ளது என்று எடுத்துக்கொண்டு, அந்த எடுகோளிலிருந்து  $z \in X$  என்பதை நிறுவுகிறோம். இவ்வடிவத்தை "பொது நிபந்தனை நிறுவல்" என்று நீங்கள் அறிந்திருக்கலாம். இந்நிறுவலில், எடுகோளிலும் முடிவிலும் பயன்படும் வரையறைகளையும் பயன்படுத்த வேண்டும்; இங்கு " $\cap$ ", " $\cup$ " ஆகியவற்றின் வரையறைகள் அவை. எனவே (a) நிகழ்வை பின்வருமாறு நிறுவலாம்:

(a) முதலில்  $X \cap (X \cup Y) \subseteq X$  என்பதைக் காட்ட விரும்புகிறோம். அதாவது,  $\subseteq$  இன் வரையறையின்படி, எந்த  $z$  க்கும்  $z \in X \cap (X \cup Y)$  எனில்  $z \in X$  என்று காட்ட வேண்டும். ஆகவே  $z \in X \cap (X \cup Y)$  என்க.  $z$  என்ற உறுப்பு, இரண்டு கணங்களின் வெட்டுக் கணத்தில் இருப்பது, இரு கணங்களிலும் உறுப்பு ஆக இருந்தால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே ஆகும். எனவே  $z \in X$  என்றும்  $z \in X \cup Y$  என்றும் முடிவு செய்யலாம். குறிப்பாக,  $z \in X$ ; இதையே காட்ட விரும்பினோம்.

இதனால் நிறுவலின் முதல் பாதி முடிந்தது. கடைசிப் படியில், ஓர் எடுகோளிலிருந்து ஓர் இணையல் ( $z \in X$  மற்றும்  $z \in X \cup Y$ ) பின்தொடர்ந்தால், அதே எடுகோளிலிருந்து அதன் ஒவ்வொரு இணைக் கூற்றும் பின்தொடரும் என்ற உண்மையைப் பயன்படுத்தினோம். இவ்விதியை "இணையல் நீக்கல்"

அல்லது  $\wedge$  நீக்கல் என்று நீங்கள் அறிந்திருக்கலாம். இப்போது (b) ஐ நிறுவுவோம்:

(b) இப்போது  $X \subseteq X \cap (X \cup Y)$  என்பதை நிறுவுகிறோம். அதாவது,  $\subseteq$  இன் வரையறையின்படி, எந்த  $z$  க்கும்  $z \in X$  எனில்  $z \in X \cap (X \cup Y)$  உம் ஆகும்.  $z \in X$  என்க.  $z \in X \cap (X \cup Y)$  என்பதை நிறுவ, " $\cap$ " இன் வரையறையின்படி, (i)  $z \in X$  என்பதையும் (ii)  $z \in X \cup Y$  என்பதையும் காட்ட வேண்டும். (i) நமது எடுகோளே; ஆகவே மேலும் நிறுவ வேண்டியது ஏதுமில்லை. (ii) க்கு,  $z$ , கணங்களின் சேர்ப்புக் கணத்தின் உறுப்பு ஆக இருப்பது, அக்கணங்களில் குறைந்தது ஒன்றின் உறுப்பு ஆக இருந்தால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே என்பதை நினைவுகூர்க.  $z \in X$  என்பதாலும்,  $X \cup Y$  என்பது  $X, Y$  இன் சேர்ப்புக் கணம் என்பதாலும், இங்கு அவ்வாறே உள்ளது. ஆகவே  $z \in X \cup Y$ . (i)  $z \in X$  என்பதையும் (ii)  $z \in X \cup Y$  என்பதையும் காட்டிவிட்டோம்; எனவே " $\cap$ " இன் வரையறையின்படி  $z \in X \cap (X \cup Y)$ .

இது சற்றே விரிவான விளக்கம்; ஆனால் கணங்களையும் அவற்றுக்கிடையிலான தொடர்புகளையும் பற்றி எவ்வாறு காரணம் கூறுகிறோம் என்பதைக் காட்டுகிறது. வழக்கமாக இவ்வளவு வெளிப்படையாக ஒவ்வொரு படியையும் கூறுவதில்லை; குறிப்பாக, எல்லா வரையறைகளையும் மீண்டும் கூறாமல் இருக்கலாம். மேம்பட்ட பாடநூலில் இம்முடிவுக்கான நிறுவல் மிகவும் சுருக்கமாக இருக்கும். அது பின்வருமாறு அமையலாம்.

**கூற்று 5.8 (உட்கவர் பண்பு).** எல்லாக் கணங்கள்  $X, Y$  க்கும்,

$$X \cap (X \cup Y) = X$$

நிறுவல். (a)  $z \in X \cap (X \cup Y)$  என்க. அப்போது  $z \in X$ ; ஆகவே  $X \cap (X \cup Y) \subseteq X$ .

(b) இப்போது  $z \in X$  என்க. அப்போது  $z \in X \cup Y$  உம், எனவே  $z \in X \cap (X \cup Y)$  உம் ஆகும். ஆகவே  $X \subseteq X \cap (X \cup Y)$ . □

**பயிற்சி 5.1.**  $X \cup (X \cap Y) = X$  என்பதை விரிவாக நிறுவுக. பின்னர் அதன் சுருக்கமான நிறுவலைத் தருக. (குறிப்பு:  $X \cup (X \cap Y) \subseteq X$  என்ற திசைக்கு, நிகழ்வுகளைப் பிரித்து நிறுவுதல், அதாவது  $\vee$  நீக்கல், தேவைப்படும்.)

## 5.4 தொடர்புகள்

மூல உள்ளீடு: relations-as-sets.tex

மூல உள்ளீடு: special-properties.tex

மூல உள்ளீடு: equivalence-relations.tex

மூல உள்ளீடு: orders.tex

மூல உள்ளீடு: graphs.tex

மூல உள்ளீடு: trees.tex

மூல உள்ளீடு: operations.tex

## 5.5 கணங்கள், தொடர்புகள், சார்புகள்

இந்தக் கோப்பு, முறைசாராத கணக்கோட்பாடு பற்றிய பகுதியின் முதல் நான்கு அத்தியாயங்களை, படிப்படியாக விரித்துரைக்கும் மூல வடிவத்தில் சேர்க்கிறது. முழுப் பகுதியும் sets-functions-relations-complete.tex மூலம் சேர்க்கப்படுகிறது. இப்பகுதியின் பாடப்பொருள், அடிப்படை முறைசாராத கணக்கோட்பாட்டிற்கு ஓரளவு முழுமையான அறிமுகம். மாணவர்களுக்கு இப்பின்னணி இருக்கும் என்று கருத முடியாவிட்டால், இப்பாடப்பொருளை, குறைந்தது கணங்கள், சார்புகள், தொடர்புகள் பற்றியவற்றை, மீள்பார்ப்பதுடன் பாடத்திட்டத்தைத் தொடங்குவது நல்லது. இதனால் மற்ற தருக்கப் பகுதிகளில் எதற்கும் தேவையான கணிதக் குறியீடுகளைப் பயன்படுத்தும் அடிப்படைத் திறன் எல்லா மாணவர்களுக்கும் இருப்பதை உறுதிப்படுத்தலாம்.

மூல உள்ளீடு: sets/sets.tex

மூல உள்ளீடு: relations/relations.tex

மூல உள்ளீடு: functions/functions.tex

மூல உள்ளீடு: size-of-sets/size-of-sets.tex

## 5.6 கணங்களின் அளவு

இந்த அத்தியாயம் பட்டியலாக்கங்கள், எண்ணிடத்தக்க தன்மை, எண்ணிடத்தகாத தன்மை ஆகியவற்றை விவாதிக்கிறது. சில பிரிவுகளுக்கு இரண்டு வடிவங்கள் உள்ளன: ஒரு தொடக்கநிலை வடிவமும், கணக்கோட்பாட்டை இன்னும் விரிவாக விவாதிக்கும்போது பயன்படுத்துவதற்கான ஒரு மேம்பட்ட வடிவமும். இக்கோப்பு தொடக்கநிலை வடிவங்களை மட்டுமே சேர்க்கிறது. மேம்பட்ட வடிவங்கள் size-of-sets-complete மூலம் சேர்க்கப்படுகின்றன.

மூல உள்ளீடு: introduction.tex  
மூல உள்ளீடு: enumerability.tex  
மூல உள்ளீடு: zig-zag.tex  
மூல உள்ளீடு: pairing.tex  
மூல உள்ளீடு: pairing-alt.tex  
மூல உள்ளீடு: non-enumerability.tex  
மூல உள்ளீடு: reduction.tex  
மூல உள்ளீடு: equinumerous-sets.tex  
மூல உள்ளீடு: comparing-size.tex  
மூல உள்ளீடு: schroder-bernstein.tex

# மேற்கோள் நூல்

Frege, Gottlob. 1953. *Foundations of Arithmetic*, ed. J. L. Austin. Oxford: Basil Blackwell & Mott, 2nd ed.